ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**




BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN SỐ 2

## HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phần 1 và Phần 2 · Học kỳ 261

# HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN NET

**GVHD:** **ThS. Trần Thị Quế Nguyệt**

**Lớp:** L09

**Nhóm:** 10

**Sinh viên thực hiện**

| **Họ và tên** | **MSSV** |
|---|---|
| Nguyễn Thành Đạt | 2410709 |
| Nguyễn Minh Đạt | 2410694 |
| Nguyễn Phúc Bảo Đạt | 2410696 |
| Nguyễn Hữu Tây | 2413095 |
| Trần Tiến Thành | 2413181 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

# Mục lục

**Phạm vi và cách đọc báo cáo** **iii**

**1 Tạo bảng, dữ liệu mẫu và truy vấn** **1**

1.1 Lược đồ vật lý và ràng buộc . . . 1

1.1.1 Tổ chức lược đồ . . . 1

1.1.2 Câu lệnh tạo bảng . . . 1

1.1.3 Khóa ngoại và chính sách toàn vẹn . . . 7

1.2 Chỉ mục và kiểm chứng hiệu năng . . . 10

1.2.1 Chức năng cần tối ưu . . . 10

1.2.2 Thiết kế phép đo và kết quả . . . 10

1.3 Năm truy vấn theo chức năng . . . 12

1.3.1 Q-P12-01 Danh sách máy theo khu vực . . . 13

1.3.2 Q-P12-02 Lọc thực đơn theo nhóm và giá . . . 14

1.3.3 Q-P12-03 Tổng hợp đơn đã thanh toán . . . 15

1.3.4 Q-P12-04 Số ca và thời lượng trực . . . 15

1.3.5 Q-P12-05 Hội viên có số dư vượt mức trung bình . . . 17

**2 Thủ tục, trigger và hàm** **18**

2.1 Ba thủ tục INSERT, UPDATE và DELETE . . . 18

2.1.1 Lựa chọn bảng và nguyên tắc xử lý . . . 18

2.1.2 Thêm khu vực . . . 18

2.1.3 Cập nhật khu vực . . . 21

2.1.4 Xóa khu vực . . . 24

2.2 Hai yêu cầu sử dụng trigger . . . 27

2.2.1 Bảo vệ biên lai đã thanh toán . . . 27

2.2.2 Đồng bộ tổng tiền đơn từ chi tiết . . . 30

2.3 Hai thủ tục tổng hợp dữ liệu . . . 34

2.3.1 Doanh thu theo ngày . . . 34

2.3.2 Báo cáo tồn và phân loại dịch vụ . . . 37

2.4 Hai hàm đọc và xử lý dữ liệu . . . 40

2.4.1 Tổng chi ví ròng . . . 40

2.4.2 Tổng tiền từ dòng chi tiết đơn . . . 43

**3 Kiểm chứng và tích hợp ứng dụng** **46**

3.1 Kiến trúc và giao dịch . . . . . 46
3.2 Ba luồng kiểm chứng . . . . . 46
3.3 Tổng hợp bộ kiểm thử . . . . . 47
3.3.1 Các ca biên có ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng . . . . . 47
3.4 Cài mới và đối chiếu từ gói bàn giao . . . . . 47
3.5 Phạm vi chưa đưa vào demo . . . . . 47

**A Bảng kê nhiệm vụ và đánh giá** **48**
A.1 Phân công theo sản phẩm . . . . . 48
A.2 Đánh giá của giảng viên . . . . . 50

**B Sơ đồ EER và thay đổi so với BTL1** **51**
B.1 Sơ đồ tổng thể dạng vector . . . . . 51
B.2 Danh tính và người dùng . . . . . 52
B.3 Máy trạm và phiên sử dụng . . . . . 53
B.4 Ví hội viên và chứng từ . . . . . 54
B.5 Ca trực và phân công . . . . . 55
B.6 Dịch vụ và đơn hàng . . . . . 56
B.7 Phiếu kho và kiểm kê . . . . . 57
B.8 Các thay đổi khi hiện thực . . . . . 58

**C Dữ liệu mẫu và nguồn minh chứng** **59**
C.1 Nguồn và khả năng tái tạo . . . . . 62

# Phạm vi và cách đọc báo cáo

Báo cáo trình bày phần hiện thực cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý quán Net, kế thừa mô hình 23 bảng từ BTL1. Phạm vi Phần 1–2 gồm lược đồ vật lý, dữ liệu mẫu, chỉ mục, truy vấn, thủ tục, hàm và trigger. Ứng dụng Flask được dùng để kiểm chứng các giao dịch và ba luồng vận hành liên quan.

Các câu SQL trong báo cáo lấy từ bộ mã bàn giao. Ảnh minh chứng là bản xuất trực tiếp của SQL client kết nối MySQL 8.4.13; câu lệnh và đầu ra thô được lưu theo từng lần chạy. Các lưu đồ được dựng bằng TikZ, còn sơ đồ EER được nhúng ở dạng vector để phóng to không vỡ chữ. Câu lệnh và tập kết quả chính được trình bày bằng văn bản/bảng; các hình toàn màn hình giữ vai trò đối chiếu phiên thực thi.

**Bảng 1.** Đối chiếu cấu trúc báo cáo với mẫu Phần 1–2

| Nội dung | Sản phẩm trình bày | Vị trí |
|---|---|---|
| Bảng và ràng buộc | 23 bảng; khóa, miền giá trị và các ca vi phạm | Mục 1.1 |
| Chỉ mục | Lý do lựa chọn; kế hoạch và số đo trước/sau | Mục 1.2 |
| Truy vấn | Năm truy vấn, dữ liệu và kết quả đối chiếu | Mục 1.3 |
| SQL nghiệp vụ | CRUD, hai yêu cầu trigger, hai thủ tục và hai hàm | Phần 2 |
| Kiểm chứng | Ca đúng/sai, hồi quy và ba luồng demo | Phần 3 |
| Phụ lục | Phân công, EER vector, dữ liệu và nguồn bàn giao | Các phụ lục |

PHẦN 1

# Tạo bảng, dữ liệu mẫu và truy vấn

## 1.1 Lược đồ vật lý và ràng buộc

### 1.1.1 Tổ chức lược đồ

Hệ thống quản lý đồng thời thời gian sử dụng máy, ví hội viên, bán dịch vụ và tồn kho. Một sự kiện kinh tế được lưu qua chứng từ: phiên và biên lai cho tiền máy; đơn cùng dòng chi tiết cho dịch vụ; phiếu cùng dòng chi tiết cho nhập, xuất hoặc kiểm kê. Cách tổ chức này giúp truy nguyên thay đổi số dư và tồn thay vì chỉ lưu các giá trị tổng hiện tại.

MySQL 8.4.13 sử dụng InnoDB để hỗ trợ khóa ngoại và giao dịch. Các mã định danh dùng so sánh nhị phân `ascii_bin`; dữ liệu văn bản dùng `utf8mb4_0900_as_cs`. Tiền VND được lưu theo số nguyên; giá trị dẫn xuất ở dòng chi tiết được tính từ số lượng và đơn giá.

**Bảng 1.1.** Năm phân hệ trong lược đồ 23 bảng

| Phân hệ | Các bảng | Số bảng |
|---|---|---|
| Danh tính | NHOM_NGUOI_DUNG, TAI_KHOAN, SO_DIEN_THOAI, NGUOI_CHOI, NHAN_VIEN, DIA_CHI_NV | 6 |
| Máy trạm | KHU_VUC, NHOM_MAY, BANG_GIA, MAY_TRAM, PHIEN_SU_DUNG, BIEN_LAI_TIEN_MAY | 6 |
| Dịch vụ | NHOM_DICH_VU, DON_VI_TINH, MAY_IN, DICH_VU, DON_GOI_DICH_VU, CHI_TIET_GOI_DICH_VU | 6 |
| Kho | PHIEU_KHO, CHI_TIET_PHIEU_KHO | 2 |
| Nhân sự và ví | CA_TRUC, PHAN_CONG_TRUC, GIAO_DICH_VI | 3 |

### 1.1.2 Câu lệnh tạo bảng

Các tệp sau là nguồn DDL được dùng khi khởi tạo database mới. Khóa chính định danh từng thực thể; UNIQUE ngăn trùng mã nghiệp vụ; CHECK giới hạn trạng thái, miền tiền, số lượng và thứ tự thời gian. Cột sinh kết hợp UNIQUE được dùng cho các trường hợp cần đảm bảo duy nhất có điều kiện, chẳng hạn một máy chỉ có một phiên đang hoạt động.

#### DDL phân hệ danh tính

```
-- MySQL 8.4.13; baseline 23 tables. Added to unblock backend integration.

CREATE TABLE `NHOM_NGUOI_DUNG` (
  `MaNhomND` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenNhomND` VARCHAR(60) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaNhomND`),
  CONSTRAINT `uq_nhom_nguoi_dung_0` UNIQUE (`TenNhomND`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `TAI_KHOAN` (
  `MaTaiKhoan` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
```

```
  `TenDangNhap` VARCHAR(50) COLLATE utf8mb4_0900_as_ci NOT NULL,
  `MatKhauBam` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `Ho` VARCHAR(30) NULL,
  `TenDem` VARCHAR(40) NULL,
  `Ten` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `TrangThai` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `MaNhomND` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaTaiKhoan`),
  CONSTRAINT `uq_tai_khoan_0` UNIQUE (`TenDangNhap`),
  CONSTRAINT `ck_tai_khoan_0` CHECK (TrangThai IN ('HoatDong','Khoa','TamDung'))
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `SO_DIEN_THOAI` (
  `MaTaiKhoan` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `SoDienThoai` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaTaiKhoan`,`SoDienThoai`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `NGUOI_CHOI` (
  `MaTaiKhoan` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `SoCCCD` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `SoDuVi` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `NgayDangKy` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaTaiKhoan`),
  CONSTRAINT `uq_nguoi_choi_0` UNIQUE (`SoCCCD`),
  CONSTRAINT `ck_nguoi_choi_0` CHECK (SoDuVi>=0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `NHAN_VIEN` (
  `MaTaiKhoan` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `ChucVu` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `LuongCoBan` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `NgayVaoLam` DATE NOT NULL,
  `MaNguoiQuanLy` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  PRIMARY KEY (`MaTaiKhoan`),
  CONSTRAINT `ck_nhan_vien_0` CHECK (ChucVu IN ('QuanLy','ThuNgan','PhaChe','KyThuat')),
  CONSTRAINT `ck_nhan_vien_1` CHECK (LuongCoBan>=0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `DIA_CHI_NV` (
  `MaTaiKhoan` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `STTDiaChi` INT NOT NULL,
  `SoNha` VARCHAR(50) NULL,
  `Duong` VARCHAR(100) NULL,
  `PhuongXa` VARCHAR(100) NULL,
  `TinhThanh` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaTaiKhoan`,`STTDiaChi`),
  CONSTRAINT `ck_dia_chi_nv_0` CHECK (STTDiaChi>0)
) ENGINE=InnoDB;
```

### DDL phân hệ máy trạm

```
-- MySQL 8.4.13; baseline 23 tables. Added to unblock backend integration.

CREATE TABLE `KHU_VUC` (
  `MaKhuVuc` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenKhuVuc` VARCHAR(60) NOT NULL,
  `MoTaViTri` VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (`MaKhuVuc`),
```

```
  CONSTRAINT `uq_khu_vuc_0` UNIQUE (`TenKhuVuc`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `NHOM_MAY` (
  `MaNhomMay` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenNhomMay` VARCHAR(60) NOT NULL,
  `DonGiaGioMacDinh` DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  `MoTa` VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (`MaNhomMay`),
  CONSTRAINT `uq_nhom_may_0` UNIQUE (`TenNhomMay`),
  CONSTRAINT `ck_nhom_may_0` CHECK (DonGiaGioMacDinh>=0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `BANG_GIA` (
  `MaNhomND` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaNhomMay` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `DonGiaGio` DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaNhomND`,`MaNhomMay`),
  CONSTRAINT `ck_bang_gia_0` CHECK (DonGiaGio>=0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `MAY_TRAM` (
  `MaMay` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenMay` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `TrangThaiMay` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `ViTriHang` INT NULL,
  `ViTriCot` INT NULL,
  `MaNhomMay` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaKhuVuc` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaMay`),
  CONSTRAINT `uq_may_tram_0` UNIQUE (`TenMay`),
  CONSTRAINT `ck_may_tram_0` CHECK (TrangThaiMay IN
  ↪  ('AVAILABLE','ONLINE','MAINTENANCE','OFFLINE'))
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `PHIEN_SU_DUNG` (
  `MaPhien` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `HinhThucDangNhap` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `ThoiDiemBatDau` DATETIME NOT NULL,
  `ThoiDiemKetThuc` DATETIME NULL,
  `DonGiaGioApDung` DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  `TienNapTruoc` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `TienGiuCho` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `TongTienTamTinh` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `TrangThaiPhien` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `MaMay` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaNguoiChoi` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  `MaMayDangHoatDong` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin GENERATED ALWAYS
  ↪  AS (CASE WHEN TrangThaiPhien='DangHoatDong' THEN MaMay ELSE NULL END) STORED,
  `MaNguoiChoiDangHoatDong` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin GENERATED
  ↪  ALWAYS AS (CASE WHEN TrangThaiPhien='DangHoatDong' THEN MaNguoiChoi ELSE NULL END)
  ↪  STORED,
  PRIMARY KEY (`MaPhien`),
  CONSTRAINT `ck_phien_su_dung_0` CHECK (HinhThucDangNhap IN
  ↪  ('TraTruoc','TraSau','MienPhi')),
  CONSTRAINT `ck_phien_su_dung_1` CHECK (TrangThaiPhien IN
  ↪  ('DangHoatDong','DaKetThuc','DaHuy')),
  CONSTRAINT `ck_phien_su_dung_2` CHECK (DonGiaGioApDung>=0 AND TienNapTruoc>=0 AND
  ↪  TienGiuCho>=0 AND TongTienTamTinh>=0),
  CONSTRAINT `ck_phien_su_dung_3` CHECK (ThoiDiemKetThuc IS NULL OR
  ↪  ThoiDiemKetThuc>=ThoiDiemBatDau),
```

```
  CONSTRAINT `ck_phien_su_dung_4` CHECK ((TrangThaiPhien='DangHoatDong')=(ThoiDiemKetThuc IS NULL)),
  CONSTRAINT `ck_phien_su_dung_5` CHECK ((MaNguoiChoi IS NULL AND HinhThucDangNhap='TraTruoc') OR TienNapTruoc=0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `BIEN_LAI_TIEN_MAY` (
  `MaBienLai` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaPhien` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `ThoiDiemLap` DATETIME NOT NULL,
  `ThoiDiemThanhToan` DATETIME NULL,
  `TongTienGio` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `HinhThucThanhToan` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `TienNhan` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `TienHoan` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `TrangThaiBienLai` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `MaNhanVienThu` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  PRIMARY KEY (`MaBienLai`),
  CONSTRAINT `uq_bien_lai_tien_may_0` UNIQUE (`MaPhien`),
  CONSTRAINT `ck_bien_lai_tien_may_0` CHECK (HinhThucThanhToan IN ('TienMat','ChuyenKhoan','TruVi','MienPhi')),
  CONSTRAINT `ck_bien_lai_tien_may_1` CHECK (TrangThaiBienLai IN ('ChuaThanhToan','DaThanhToan')),
  CONSTRAINT `ck_bien_lai_tien_may_2` CHECK (TongTienGio>=0 AND TienNhan>=0 AND TienHoan>=0)
) ENGINE=InnoDB;
```

### DDL phân hệ dịch vụ

```
-- MySQL 8.4.13; baseline 23 tables. Added to unblock backend integration.

CREATE TABLE `NHOM_DICH_VU` (
  `MaNhomDV` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenNhomDV` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaNhomDV`),
  CONSTRAINT `uq_nhom_dich_vu_0` UNIQUE (`TenNhomDV`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `DON_VI_TINH` (
  `MaDonVi` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenDonVi` VARCHAR(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaDonVi`),
  CONSTRAINT `uq_don_vi_tinh_0` UNIQUE (`TenDonVi`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `MAY_IN` (
  `MaMayIn` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenMayIn` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `ViTriDat` VARCHAR(100) NULL,
  PRIMARY KEY (`MaMayIn`),
  CONSTRAINT `uq_may_in_0` UNIQUE (`TenMayIn`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `DICH_VU` (
  `MaDichVu` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenDichVu` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `GiaBanHienHanh` DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  `SoLuongTon` INT NOT NULL,
  `TrangThaiKinhDoanh` VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
  `MaNhomDV` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaDonVi` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaMayIn` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  PRIMARY KEY (`MaDichVu`),
  CONSTRAINT `ck_dich_vu_0` CHECK (GiaBanHienHanh>=0 AND SoLuongTon>=0),
  CONSTRAINT `ck_dich_vu_1` CHECK (TrangThaiKinhDoanh IN
  ↪  ('DangKinhDoanh','NgungKinhDoanh'))
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `DON_GOI_DICH_VU` (
  `MaDonHang` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `ThoiDiemDat` DATETIME NOT NULL,
  `KenhDat` VARCHAR(15) NOT NULL,
  `MaPhien` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  `MaNhanVienXuLy` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  `TongTien` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `TrangThaiPhucVu` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `TrangThaiTruocHuy` VARCHAR(20) NULL,
  `ThoiDiemHuy` DATETIME NULL,
  `TrangThaiThanhToan` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `HinhThucThanhToan` VARCHAR(20) NULL,
  `ThoiDiemThanhToan` DATETIME NULL,
  `SoTienDaHoan` DECIMAL(12,0) NOT NULL DEFAULT 0,
  `ThoiDiemHoanTien` DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (`MaDonHang`),
  CONSTRAINT `ck_don_goi_dich_vu_0` CHECK (KenhDat IN ('TaiMay','TaiQuay')),
  CONSTRAINT `ck_don_goi_dich_vu_1` CHECK ((KenhDat='TaiMay' AND MaPhien IS NOT NULL) OR
  ↪  (KenhDat='TaiQuay' AND MaPhien IS NULL)),
  CONSTRAINT `ck_don_goi_dich_vu_2` CHECK (TrangThaiPhucVu IN
  ↪  ('MoiDat','DaTiepNhan','DangCheBien','DaGiao','DaHuy')),
  CONSTRAINT `ck_don_goi_dich_vu_3` CHECK (TrangThaiThanhToan IN
  ↪  ('ChuaThanhToan','DaThanhToan','DaHoanTien')),
  CONSTRAINT `ck_don_goi_dich_vu_4` CHECK (TongTien>=0 AND SoTienDaHoan>=0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `CHI_TIET_GOI_DICH_VU` (
  `MaDonHang` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaDichVu` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `SoLuong` INT NOT NULL,
  `DonGiaBan` DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  `ThanhTien` DECIMAL(12,0) GENERATED ALWAYS AS (SoLuong*DonGiaBan) STORED,
  PRIMARY KEY (`MaDonHang`,`MaDichVu`),
  CONSTRAINT `ck_chi_tiet_goi_dich_vu_0` CHECK (SoLuong>0 AND DonGiaBan>=0)
) ENGINE=InnoDB;
```

### DDL phân hệ kho

```
-- MySQL 8.4.13; baseline 23 tables. Added to unblock backend integration.

CREATE TABLE `PHIEU_KHO` (
  `MaPhieuKho` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `LoaiPhieu` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `TrangThaiPhieu` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `ThoiDiemLap` DATETIME NOT NULL,
  `ThoiDiemGhiSo` DATETIME NULL,
  `GhiChuLyDo` VARCHAR(255) NULL,
  `MaNhanVienLap` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaDonHang` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  PRIMARY KEY (`MaPhieuKho`),
```

```
  CONSTRAINT `uq_phieu_kho_0` UNIQUE (`MaDonHang`),
  CONSTRAINT `ck_phieu_kho_0` CHECK (LoaiPhieu IN
  ↪  ('NhapKho','XuatHuy','KiemKe','TaiPhanLoai')),
  CONSTRAINT `ck_phieu_kho_1` CHECK (TrangThaiPhieu IN ('Nhap','DaGhiSo','DaHuy')),
  CONSTRAINT `ck_phieu_kho_2` CHECK ((TrangThaiPhieu='DaGhiSo')=(ThoiDiemGhiSo IS NOT
  ↪  NULL))
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `CHI_TIET_PHIEU_KHO` (
  `MaPhieuKho` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `STTDong` INT NOT NULL,
  `MaDichVu` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `SoLuong` INT NOT NULL,
  `SoLuongSoSach` INT NULL,
  `SoLuongThucTe` INT NULL,
  `SoLuongChenhLech` INT NOT NULL,
  `DonGiaVon` DECIMAL(10,0) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaPhieuKho`,`STTDong`),
  CONSTRAINT `uq_chi_tiet_phieu_kho_0` UNIQUE (`MaPhieuKho`,`MaDichVu`),
  CONSTRAINT `ck_chi_tiet_phieu_kho_0` CHECK (STTDong>0 AND SoLuong>=0 AND DonGiaVon>=0),
  CONSTRAINT `ck_chi_tiet_phieu_kho_1` CHECK (SoLuongSoSach IS NULL OR SoLuongSoSach>=0),
  CONSTRAINT `ck_chi_tiet_phieu_kho_2` CHECK (SoLuongThucTe IS NULL OR SoLuongThucTe>=0)
) ENGINE=InnoDB;
```

### DDL phân hệ nhân sự và ví

```
-- MySQL 8.4.13; baseline 23 tables. Added to unblock backend integration.

CREATE TABLE `CA_TRUC` (
  `MaCa` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `TenCa` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `ThoiDiemBatDau` DATETIME NOT NULL,
  `ThoiDiemKetThuc` DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`MaCa`),
  CONSTRAINT `uq_ca_truc_0` UNIQUE (`TenCa`,`ThoiDiemBatDau`),
  CONSTRAINT `ck_ca_truc_0` CHECK (ThoiDiemKetThuc>ThoiDiemBatDau)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `PHAN_CONG_TRUC` (
  `MaNhanVien` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaCa` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaKhuVuc` VARCHAR(10) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `GhiChuNhiemVu` VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (`MaNhanVien`,`MaCa`,`MaKhuVuc`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `GIAO_DICH_VI` (
  `MaGiaoDich` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaYeuCau` VARCHAR(100) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `LoaiGiaoDich` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `SoTien` DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  `ThoiDiemGD` DATETIME NOT NULL,
  `TrangThaiGD` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `PhuongThucGD` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `MaNguoiChoi` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `MaNhanVienXuLy` VARCHAR(15) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  `MaDonHang` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  `MaPhien` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
  `MaGDGoc` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL,
```

```
  `MaPhienThuThanhCong` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN LoaiGiaoDich='TruTienMay' AND TrangThaiGD='ThanhCong' THEN MaPhien ELSE NULL END) STORED,
  `MaDonHangThuThanhCong` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN LoaiGiaoDich='TruTienDichVu' AND TrangThaiGD='ThanhCong' THEN MaDonHang ELSE NULL END) STORED,
  `MaGDGocHoanThanhCong` VARCHAR(20) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN LoaiGiaoDich='HoanTien' AND TrangThaiGD='ThanhCong' THEN MaGDGoc ELSE NULL END) STORED,
  PRIMARY KEY (`MaGiaoDich`),
  CONSTRAINT `uq_giao_dich_vi_0` UNIQUE (`MaYeuCau`),
  CONSTRAINT `ck_giao_dich_vi_0` CHECK (LoaiGiaoDich IN ('NapTien','TruTienMay','TruTienDichVu','HoanTien')),
  CONSTRAINT `ck_giao_dich_vi_1` CHECK (TrangThaiGD IN ('ChoXuLy','ThanhCong','ThatBai')),
  CONSTRAINT `ck_giao_dich_vi_2` CHECK (PhuongThucGD IN ('TienMat','ChuyenKhoan','NoiBo')),
  CONSTRAINT `ck_giao_dich_vi_3` CHECK (SoTien>0)
) ENGINE=InnoDB;
```

### 1.1.3 Khóa ngoại và chính sách toàn vẹn

Khóa ngoại bảo đảm các dòng chi tiết và chứng từ tham chiếu đối tượng tồn tại. Các tham chiếu lịch sử dùng RESTRICT khi việc xóa đối tượng cha có thể làm mất khả năng đối soát. CASCADE chỉ được sử dụng theo quan hệ đã định nghĩa trong DDL; không được hiểu là quyền tùy ý xóa chứng từ đã chốt.

#### Các khóa ngoại được áp dụng

```
-- Baseline foreign keys; install after all tables.
ALTER TABLE `TAI_KHOAN` ADD CONSTRAINT `fk_tai_khoan_0` FOREIGN KEY (`MaNhomND`) REFERENCES `NHOM_NGUOI_DUNG` (`MaNhomND`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `SO_DIEN_THOAI` ADD CONSTRAINT `fk_so_dien_thoai_0` FOREIGN KEY (`MaTaiKhoan`) REFERENCES `TAI_KHOAN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `NGUOI_CHOI` ADD CONSTRAINT `fk_nguoi_choi_0` FOREIGN KEY (`MaTaiKhoan`) REFERENCES `TAI_KHOAN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `NHAN_VIEN` ADD CONSTRAINT `fk_nhan_vien_0` FOREIGN KEY (`MaTaiKhoan`) REFERENCES `TAI_KHOAN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `NHAN_VIEN` ADD CONSTRAINT `fk_nhan_vien_1` FOREIGN KEY (`MaNguoiQuanLy`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE `DIA_CHI_NV` ADD CONSTRAINT `fk_dia_chi_nv_0` FOREIGN KEY (`MaTaiKhoan`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `BANG_GIA` ADD CONSTRAINT `fk_bang_gia_0` FOREIGN KEY (`MaNhomND`) REFERENCES `NHOM_NGUOI_DUNG` (`MaNhomND`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `BANG_GIA` ADD CONSTRAINT `fk_bang_gia_1` FOREIGN KEY (`MaNhomMay`) REFERENCES `NHOM_MAY` (`MaNhomMay`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `MAY_TRAM` ADD CONSTRAINT `fk_may_tram_0` FOREIGN KEY (`MaNhomMay`) REFERENCES `NHOM_MAY` (`MaNhomMay`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `MAY_TRAM` ADD CONSTRAINT `fk_may_tram_1` FOREIGN KEY (`MaKhuVuc`) REFERENCES `KHU_VUC` (`MaKhuVuc`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `PHIEN_SU_DUNG` ADD CONSTRAINT `fk_phien_su_dung_0` FOREIGN KEY (`MaMay`) REFERENCES `MAY_TRAM` (`MaMay`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `PHIEN_SU_DUNG` ADD CONSTRAINT `fk_phien_su_dung_1` FOREIGN KEY (`MaNguoiChoi`) REFERENCES `NGUOI_CHOI` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `BIEN_LAI_TIEN_MAY` ADD CONSTRAINT `fk_bien_lai_tien_may_0` FOREIGN KEY (`MaPhien`) REFERENCES `PHIEN_SU_DUNG` (`MaPhien`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `BIEN_LAI_TIEN_MAY` ADD CONSTRAINT `fk_bien_lai_tien_may_1` FOREIGN KEY (`MaNhanVienThu`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE `PHAN_CONG_TRUC` ADD CONSTRAINT `fk_phan_cong_truc_0` FOREIGN KEY (`MaNhanVien`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `PHAN_CONG_TRUC` ADD CONSTRAINT `fk_phan_cong_truc_1` FOREIGN KEY (`MaCa`) REFERENCES `CA_TRUC` (`MaCa`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `PHAN_CONG_TRUC` ADD CONSTRAINT `fk_phan_cong_truc_2` FOREIGN KEY (`MaKhuVuc`) REFERENCES `KHU_VUC` (`MaKhuVuc`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_dich_vu_0` FOREIGN KEY (`MaNhomDV`) REFERENCES `NHOM_DICH_VU` (`MaNhomDV`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_dich_vu_1` FOREIGN KEY (`MaDonVi`) REFERENCES `DON_VI_TINH` (`MaDonVi`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_dich_vu_2` FOREIGN KEY (`MaMayIn`) REFERENCES `MAY_IN` (`MaMayIn`) ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE `DON_GOI_DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_don_goi_dich_vu_0` FOREIGN KEY (`MaPhien`) REFERENCES `PHIEN_SU_DUNG` (`MaPhien`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `DON_GOI_DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_don_goi_dich_vu_1` FOREIGN KEY (`MaNhanVienXuLy`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `CHI_TIET_GOI_DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_chi_tiet_goi_dich_vu_0` FOREIGN KEY (`MaDonHang`) REFERENCES `DON_GOI_DICH_VU` (`MaDonHang`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `CHI_TIET_GOI_DICH_VU` ADD CONSTRAINT `fk_chi_tiet_goi_dich_vu_1` FOREIGN KEY (`MaDichVu`) REFERENCES `DICH_VU` (`MaDichVu`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `PHIEU_KHO` ADD CONSTRAINT `fk_phieu_kho_0` FOREIGN KEY (`MaNhanVienLap`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `PHIEU_KHO` ADD CONSTRAINT `fk_phieu_kho_1` FOREIGN KEY (`MaDonHang`) REFERENCES `DON_GOI_DICH_VU` (`MaDonHang`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `CHI_TIET_PHIEU_KHO` ADD CONSTRAINT `fk_chi_tiet_phieu_kho_0` FOREIGN KEY (`MaPhieuKho`) REFERENCES `PHIEU_KHO` (`MaPhieuKho`) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE `CHI_TIET_PHIEU_KHO` ADD CONSTRAINT `fk_chi_tiet_phieu_kho_1` FOREIGN KEY (`MaDichVu`) REFERENCES `DICH_VU` (`MaDichVu`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `GIAO_DICH_VI` ADD CONSTRAINT `fk_giao_dich_vi_0` FOREIGN KEY (`MaNguoiChoi`) REFERENCES `NGUOI_CHOI` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `GIAO_DICH_VI` ADD CONSTRAINT `fk_giao_dich_vi_1` FOREIGN KEY (`MaNhanVienXuLy`) REFERENCES `NHAN_VIEN` (`MaTaiKhoan`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `GIAO_DICH_VI` ADD CONSTRAINT `fk_giao_dich_vi_2` FOREIGN KEY (`MaDonHang`) REFERENCES `DON_GOI_DICH_VU` (`MaDonHang`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `GIAO_DICH_VI` ADD CONSTRAINT `fk_giao_dich_vi_3` FOREIGN KEY (`MaPhien`) REFERENCES `PHIEN_SU_DUNG` (`MaPhien`) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE `GIAO_DICH_VI` ADD CONSTRAINT `fk_giao_dich_vi_4` FOREIGN KEY (`MaGDGoc`) REFERENCES `GIAO_DICH_VI` (`MaGiaoDich`) ON DELETE RESTRICT;
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_01_dbms_tables**

```
SHOW TABLES;
SELECT VERSION() AS MySQLVersion, COUNT(*) AS SoBang FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA=DATABASE();
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

23 dòng · 16.34 ms

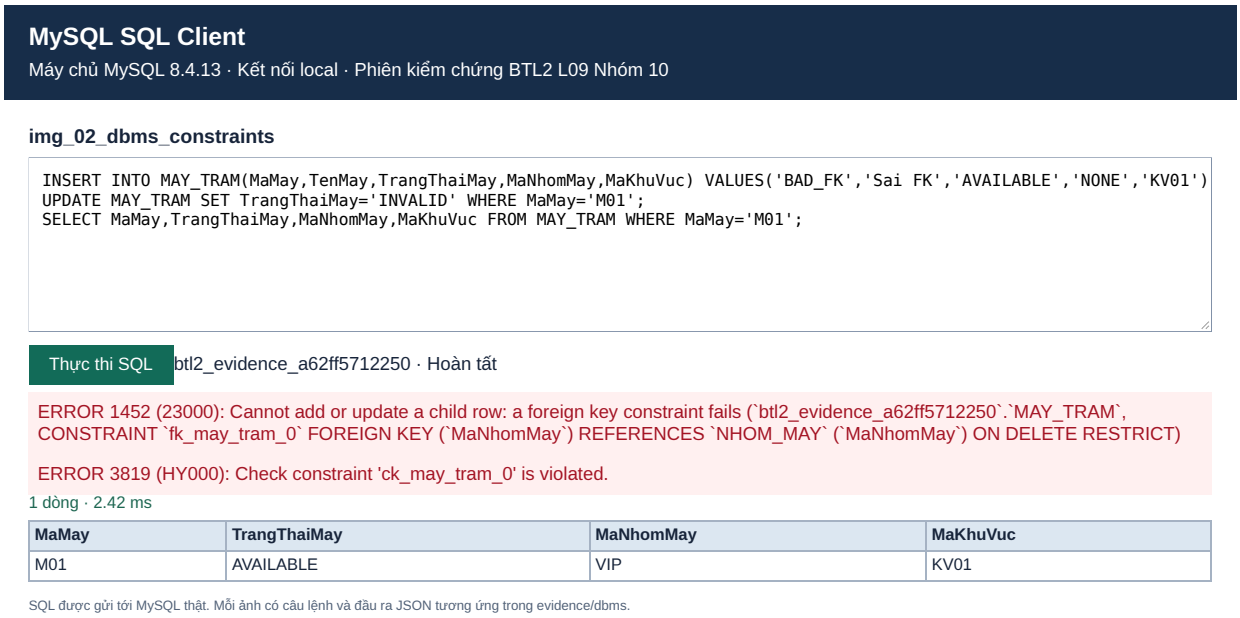
| Tables_in_btl2_evidence_a62ff5712250 |
|---|
| BANG_GIA |
| BIEN_LAI_TIEN_MAY |
| CA_TRUC |
| CHI_TIET_GOI_DICH_VU |
| CHI_TIET_PHIEU_KHO |
| DIA_CHI_NV |
| DICH_VU |
| DON_GOI_DICH_VU |
| DON_VI_TINH |
| GIAO_DICH_VI |
| KHU_VUC |
| MAY_IN |
| MAY_TRAM |
| NGUOI_CHOI |
| NHAN_VIEN |
| NHOM_DICH_VU |
| NHOM_MAY |
| NHOM_NGUOI_DUNG |
| PHAN_CONG_TRUC |
| PHIEN_SU_DUNG |
| PHIEU_KHO |
| SO_DIEN_THOAI |
| TAI_KHOAN |

1 dòng · 5.07 ms

| MySQLVersion | SoBang |
|---|---|
| 8.4.13 | 23 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 1.1.** Kiểm đếm các bảng sau khi cài mới trên MySQL




**Hình 1.2.** Khóa ngoại và CHECK từ chối dữ liệu sai; dòng máy ban đầu được giữ nguyên

## 1.2 Chỉ mục và kiểm chứng hiệu năng

### 1.2.1 Chức năng cần tối ưu

Ở màn hình gọi món tại máy hoặc bán tại quầy, người dùng lọc dịch vụ đang kinh doanh theo nhóm và khoảng giá, sau đó xem giá từ cao xuống thấp. Truy vấn Q-P12-02 vì vậy là cơ sở lựa chọn chỉ mục nhiều cột, không đánh chỉ mục tách rời khỏi nhu cầu sử dụng.

#### Bộ chỉ mục của hệ thống

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_phien_may_active ON PHIEN_SU_DUNG(MaMayDangHoatDong);
CREATE UNIQUE INDEX uq_phien_nguoi_active ON PHIEN_SU_DUNG(MaNguoiChoiDangHoatDong);
CREATE UNIQUE INDEX uq_vi_thu_phien ON GIAO_DICH_VI(MaPhienThuThanhCong);
CREATE UNIQUE INDEX uq_vi_thu_don ON GIAO_DICH_VI(MaDonHangThuThanhCong);
CREATE UNIQUE INDEX uq_vi_hoan_goc ON GIAO_DICH_VI(MaGDGocHoanThanhCong);
CREATE INDEX ix_don_thoi_diem ON DON_GOI_DICH_VU(ThoiDiemDat);
CREATE INDEX ix_bien_lai_thanh_toan ON BIEN_LAI_TIEN_MAY(ThoiDiemThanhToan);
CREATE INDEX ix_vi_nguoi_thoi_diem ON GIAO_DICH_VI(MaNguoiChoi,ThoiDiemGD);
CREATE INDEX ix_ca_khoang ON CA_TRUC(ThoiDiemBatDau,ThoiDiemKetThuc);
CREATE INDEX ix_dich_vu_filter ON DICH_VU(MaNhomDV, TrangThaiKinhDoanh, GiaBanHienHanh,
↪  MaDichVu);
```

### 1.2.2 Thiết kế phép đo và kết quả

Phép đo dùng database riêng với 20.000 dòng dịch vụ, 10 nhóm và hai đơn vị tính. Cùng một câu SELECT được chạy 20 lượt trước và sau khi thêm `ix_dich_vu_filter`. Cả hai giai đoạn đều lấy hết tập kết quả. Số đo phụ thuộc máy chạy, cache và tải tại thời điểm đo; đây là bằng chứng cho tập dữ liệu cụ thể, không phải cam kết hiệu năng trong mọi môi trường.

**Bảng 1.2.** Kết quả phép đo Q-P12-02

| Chỉ tiêu | Trước | Sau |
|---|---|---|
| Trung bình 20 lượt (ms) | 267.313 | 68.820 |
| Số dòng kết quả | 949 | 949 |
| Có bước Sort | Có | Có |

Tỉ lệ thời gian trước/sau trong lần đo này là **3.88 lần**. Kế hoạch thực thi dưới đây mới là cơ sở xác định cách MySQL đọc và sắp xếp dữ liệu. Việc tạo chỉ mục không đồng nghĩa MySQL loại bỏ hoàn toàn bước Sort.

### EXPLAIN ANALYZE trước chỉ mục

```
-> Sort: d.GiaBanHienHanh DESC, d.MaDichVu  (actual time=249..250 rows=949 loops=1)
    -> Stream results  (cost=1.15 rows=0.1) (actual time=1.97..247 rows=949 loops=1)
        -> Nested loop inner join  (cost=1.15 rows=0.1) (actual time=1.96..246 rows=949
        ↪  loops=1)
            -> Table scan on dvt  (cost=0.45 rows=2) (actual time=0.538..0.549 rows=2
            ↪  loops=1)
            -> Filter: ((d.MaNhomDV = 'NDV01') and (d.TrangThaiKinhDoanh =
            ↪  'DangKinhDoanh') and (d.GiaBanHienHanh between 10000 and 50000))
            ↪  (cost=0.253 rows=0.05) (actual time=64.9..122 rows=474 loops=2)
                -> Index lookup on d using MaDonVi (MaDonVi=dvt.MaDonVi)  (cost=0.253
                ↪  rows=1) (actual time=0.141..115 rows=10000 loops=2)
```

### EXPLAIN ANALYZE sau chỉ mục

```
-> Sort: d.GiaBanHienHanh DESC, d.MaDichVu  (actual time=19.7..19.9 rows=949 loops=1)
    -> Stream results  (cost=618 rows=949) (actual time=17.2..17.9 rows=949 loops=1)
        -> Inner hash join (dvt.MaDonVi = d.MaDonVi)  (cost=618 rows=949) (actual
        ↪  time=17.1..17.4 rows=949 loops=1)
            -> Table scan on dvt  (cost=956e-6 rows=2) (actual time=0.016..0.0339 rows=2
            ↪  loops=1)
            -> Hash
                -> Index range scan on d using ix_dich_vu_filter over (MaNhomDV = 'NDV01'
                ↪  AND TrangThaiKinhDoanh = 'DangKinhDoanh' AND 10000 <= GiaBanHienHanh
                ↪  <= 50000), with index condition: ((d.MaNhomDV = 'NDV01') and
                ↪  (d.TrangThaiKinhDoanh = 'DangKinhDoanh') and (d.GiaBanHienHanh
                ↪  between 10000 and 50000))  (cost=427 rows=949) (actual
                ↪  time=2.18..16.3 rows=949 loops=1)
```

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**index_before**

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT
    d.`MaDichVu`,
    d.`TenDichVu`,
    ndv.`TenNhomDV`,
    dvt.`TenDonVi`,
    d.`GiaBanHienHanh`,
    d.`SoLuongTon`
FROM `DICH_VU` d
```

Thực thi SQL btl2_benchmark_95332505a18a · Hoàn tất

1 dòng · 255.54 ms

| EXPLAIN |
| --- |
| -> Sort: d.GiaBanHienHanh DESC, d.MaDichVu (actual time=248..248 rows=949 loops=1) -> Stream results (cost=1.15 rows=0.1) (actual time=0.174..245 rows=949 loops=1) -> Nested loop inner join (cost=1.15 rows=0.1) (actual time=0.166..244 rows=949 loops=1) -> Table scan on dvt (cost=0.45 rows=2) (actual time=0.016..0.028 rows=2 loops=1) -> Filter: ((d.MaNhomDV = 'NDV01') and (d.TrangThaiKinhDoanh = 'DangKinhDoanh') and (d.GiaBanHienHanh between 10000 and 50000)) (cost=0.253 rows=0.05) (actual time=51.9..122 rows=474 loops=2) -> Index lookup on d using MaDonVi (MaDonVi=dvt.MaDonVi) (cost=0.253 rows=1) (actual time=0.123..114 rows=10000 loops=2) |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 1.3.** SQL client thực thi EXPLAIN ANALYZE trước chỉ mục

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**index_after**

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT
    d.`MaDichVu`,
    d.`TenDichVu`,
    ndv.`TenNhomDV`,
    dvt.`TenDonVi`,
    d.`GiaBanHienHanh`,
    d.`SoLuongTon`
FROM `DICH_VU` d
```

Thực thi SQL btl2_benchmark_95332505a18a · Hoàn tất

1 dòng · 35.15 ms

| EXPLAIN |
| --- |
| -> Sort: d.GiaBanHienHanh DESC, d.MaDichVu (actual time=27.9..28.1 rows=949 loops=1) -> Stream results (cost=618 rows=949) (actual time=24.1..25.6 rows=949 loops=1) -> Inner hash join (dvt.MaDonVi = d.MaDonVi) (cost=618 rows=949) (actual time=24.1..24.6 rows=949 loops=1) -> Table scan on dvt (cost=956e-6 rows=2) (actual time=0.0282..0.0524 rows=2 loops=1) -> Hash -> Index range scan on d using ix_dich_vu_filter over (MaNhomDV = 'NDV01' AND TrangThaiKinhDoanh = 'DangKinhDoanh' AND 10000 <= GiaBanHienHanh <= 50000), with index condition: ((d.MaNhomDV = 'NDV01') and (d.TrangThaiKinhDoanh = 'DangKinhDoanh') and (d.GiaBanHienHanh between 10000 and 50000)) (cost=427 rows=949) (actual time=2.37..22.9 rows=949 loops=1) |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 1.4.** SQL client thực thi EXPLAIN ANALYZE sau chỉ mục

## 1.3 Năm truy vấn theo chức năng

Các truy vấn sử dụng dữ liệu seed P1–2. Q01 và Q02 có SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY; Q03 và Q04 bổ sung GROUP BY và hàm tổng hợp; Q05 có hai cấp truy vấn lồng cùng AVG. Các bảng dữ liệu mẫu liên quan được trình bày ở Phụ lục C.

### 1.3.1 Q-P12-01 Danh sách máy theo khu vực

Thu ngân kiểm tra các máy có thể sử dụng tại KV01, kèm nhóm và giá giờ. Truy vấn nối MAY_TRAM với KHU_VUC và NHOM_MAY; sắp theo vị trí hàng, cột để phù hợp sơ đồ bố trí máy.

#### Q-P12-01 Câu lệnh truy vấn

```
SELECT
    m.`MaMay`,
    m.`TenMay`,
    m.`TrangThaiMay`,
    k.`TenKhuVuc`,
    nm.`TenNhomMay`,
    nm.`DonGiaGioMacDinh`,
    m.`ViTriHang`,
    m.`ViTriCot`
FROM `MAY_TRAM` m
JOIN `KHU_VUC` k ON m.`MaKhuVuc` = k.`MaKhuVuc`
JOIN `NHOM_MAY` nm ON m.`MaNhomMay` = nm.`MaNhomMay`
WHERE m.`TrangThaiMay` IN ('AVAILABLE', 'ONLINE')
  AND k.`MaKhuVuc` = 'KV01'
ORDER BY m.`ViTriHang` ASC, m.`ViTriCot` ASC;
```

**Bảng 1.3.** Tập kết quả Q-P12-01 trên seed P1–2

| Mã máy | Tên máy | Trạng thái | Nhóm máy | Giá giờ |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Máy 01 | AVAILABLE | Máy VIP | 15000 |
| M02 | Máy 02 | AVAILABLE | Máy VIP | 15000 |
| M04 | Máy 04 | AVAILABLE | Máy VIP | 15000 |




**Hình 1.5.** Minh chứng thực thi Q-P12-01 trên MySQL

### 1.3.2 Q-P12-02 Lọc thực đơn theo nhóm và giá

Người chơi hoặc thu ngân tìm các dịch vụ đang bán thuộc NDV01, giá từ 10.000 đến 50.000đ. Kết quả có nhóm, đơn vị và tồn; sắp theo giá giảm dần rồi mã dịch vụ để có thứ tự xác định.

#### Q-P12-02 Câu lệnh truy vấn

```
SELECT
    d.`MaDichVu`,
    d.`TenDichVu`,
    ndv.`TenNhomDV`,
    dvt.`TenDonVi`,
    d.`GiaBanHienHanh`,
    d.`SoLuongTon`
FROM `DICH_VU` d
JOIN `NHOM_DICH_VU` ndv ON d.`MaNhomDV` = ndv.`MaNhomDV`
JOIN `DON_VI_TINH` dvt ON d.`MaDonVi` = dvt.`MaDonVi`
WHERE d.`TrangThaiKinhDoanh` = 'DangKinhDoanh'
  AND d.`MaNhomDV` = 'NDV01'
  AND d.`GiaBanHienHanh` BETWEEN 10000 AND 50000
ORDER BY d.`GiaBanHienHanh` DESC, d.`MaDichVu` ASC;
```

**Bảng 1.4.** Tập kết quả Q-P12-02 trên seed P1–2

| Mã DV | Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá bán | Tồn |
|---|---|---|---|---|
| DV03 | Cơm chiên trứng | Phần | 25000 | 30 |
| DV01 | Mì trứng | Phần | 15000 | 50 |




**Hình 1.6.** Minh chứng thực thi Q-P12-02 trên MySQL

### 1.3.3 Q-P12-03 Tổng hợp đơn đã thanh toán

Quản lý thống kê số đơn và tổng tiền theo ngày đặt cùng kênh đặt trong khoảng xét. Đây là phân tích đơn hàng theo ngày đặt; báo cáo thu tiền theo ngày thanh toán được xử lý riêng ở thủ tục doanh thu.

#### Q-P12-03 Câu lệnh truy vấn

```
SELECT
    DATE(d.`ThoiDiemDat`) AS `NgayDat`,
    d.`KenhDat`,
    COUNT(d.`MaDonHang`) AS `SoLuongDon`,
    SUM(d.`TongTien`) AS `TongTienDonHang`
FROM `DON_GOI_DICH_VU` d
WHERE d.`TrangThaiThanhToan` = 'DaThanhToan'
  AND d.`ThoiDiemDat` >= '2026-10-01 00:00:00'
  AND d.`ThoiDiemDat` <= '2026-11-30 23:59:59'
GROUP BY DATE(d.`ThoiDiemDat`), d.`KenhDat`
ORDER BY `NgayDat` DESC, `TongTienDonHang` DESC;
```

**Bảng 1.5.** Tập kết quả Q-P12-03 trên seed P1–2

| Ngày đặt | Kênh đặt | Số đơn | Tổng tiền |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | TaiQuay | 1 | 50000 |
| 2026-10-20 | TaiQuay | 1 | 52000 |




**Hình 1.7.** Minh chứng thực thi Q-P12-03 trên MySQL

### 1.3.4 Q-P12-04 Số ca và thời lượng trực

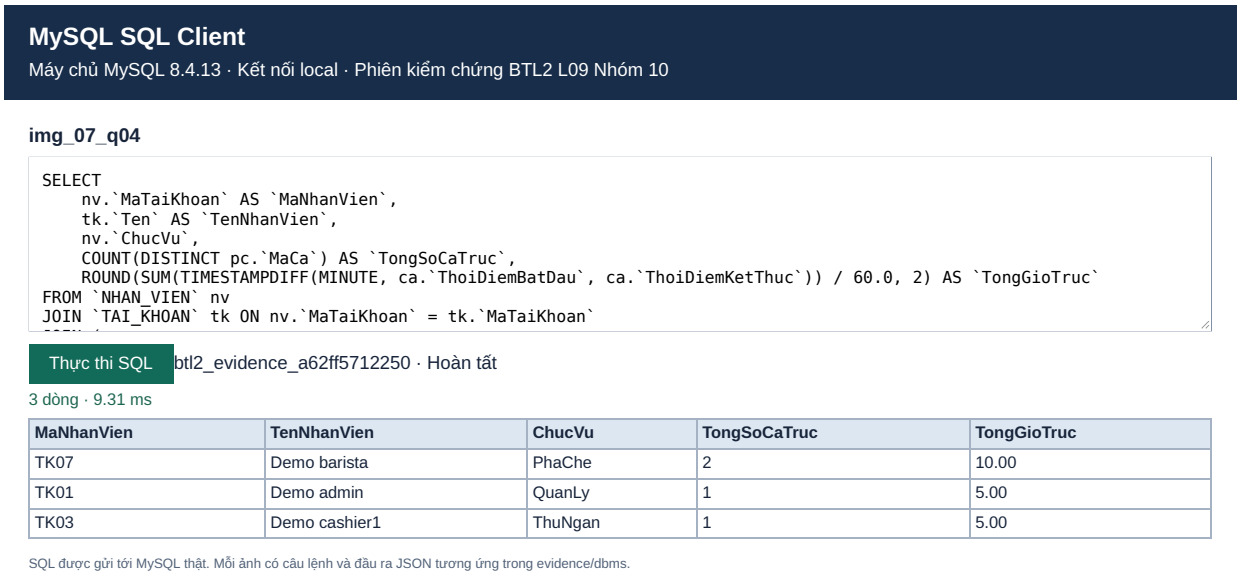
Quản lý tổng hợp thời lượng theo nhân viên. Một nhân viên có thể trực nhiều khu trong cùng ca, nên cặp mã nhân viên–mã ca phải được khử trùng trước khi cộng giờ. Với seed sạch, TK03 chỉ có một ca, năm giờ.

### Q-P12-04 Câu lệnh truy vấn

```sql
SELECT
    nv.`MaTaiKhoan` AS `MaNhanVien`,
    tk.`Ten` AS `TenNhanVien`,
    nv.`ChucVu`,
    COUNT(DISTINCT pc.`MaCa`) AS `TongSoCaTruc`,
    ROUND(SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, ca.`ThoiDiemBatDau`, ca.`ThoiDiemKetThuc`)) / 60.0, 2) AS `TongGioTruc`
FROM `NHAN_VIEN` nv
JOIN `TAI_KHOAN` tk ON nv.`MaTaiKhoan` = tk.`MaTaiKhoan`
JOIN (
    SELECT DISTINCT `MaNhanVien`, `MaCa`
    FROM `PHAN_CONG_TRUC`
) pc ON nv.`MaTaiKhoan` = pc.`MaNhanVien`
JOIN `CA_TRUC` ca ON pc.`MaCa` = ca.`MaCa`
WHERE ca.`ThoiDiemBatDau` >= '2026-10-01 00:00:00'
  AND ca.`ThoiDiemKetThuc` <= '2026-11-30 23:59:59'
GROUP BY nv.`MaTaiKhoan`, tk.`Ten`, nv.`ChucVu`
ORDER BY `TongGioTruc` DESC, `TongSoCaTruc` DESC;
```

**Bảng 1.6.** Tập kết quả Q-P12-04 trên seed P1–2

| Mã NV | Tên nhân viên | Số ca | Số giờ |
|---|---|---|---|
| TK07 | Demo barista | 2 | 10.00 |
| TK01 | Demo admin | 1 | 5.00 |
| TK03 | Demo cashier1 | 1 | 5.00 |




**Hình 1.8.** Minh chứng thực thi Q-P12-04 trên MySQL

### 1.3.5 Q-P12-05 Hội viên có số dư vượt mức trung bình

Chọn hội viên có số dư cao hơn số dư trung bình của nhóm từng có giao dịch ví thành công trong khoảng xét. Cấp lồng trong lấy tập mã hội viên; cấp ngoài tính AVG. Seed hiện tại trả về TK09, số dư 250.000đ.

#### Q-P12-05 Câu lệnh truy vấn

```
SELECT
    nc.`MaTaiKhoan` AS `MaHoiVien`,
    tk.`Ten` AS `TenHoiVien`,
    nc.`SoCCCD`,
    nc.`SoDuVi`,
    nc.`NgayDangKy`
FROM `NGUOI_CHOI` nc
JOIN `TAI_KHOAN` tk ON nc.`MaTaiKhoan` = tk.`MaTaiKhoan`
WHERE nc.`SoDuVi` > (
    SELECT AVG(sub_nc.`SoDuVi`)
    FROM `NGUOI_CHOI` sub_nc
    WHERE sub_nc.`MaTaiKhoan` IN (
        SELECT DISTINCT gd.`MaNguoiChoi`
        FROM `GIAO_DICH_VI` gd
        WHERE gd.`TrangThaiGD` = 'ThanhCong'
          AND gd.`ThoiDiemGD` >= '2026-10-01 00:00:00'
          AND gd.`ThoiDiemGD` <= '2026-11-30 23:59:59'
    )
)
ORDER BY nc.`SoDuVi` DESC, nc.`MaTaiKhoan` ASC;
```

**Bảng 1.7.** Tập kết quả Q-P12-05 trên seed P1–2

| Mã hội viên | Tên hội viên | Số dư ví | Ngày đăng ký |
|---|---|---|---|
| TK09 | Demo player3 | 250000 | 2026-10-01 |




**Hình 1.9.** Minh chứng thực thi Q-P12-05 trên MySQL

PHẦN 2

# Thủ tục, trigger và hàm

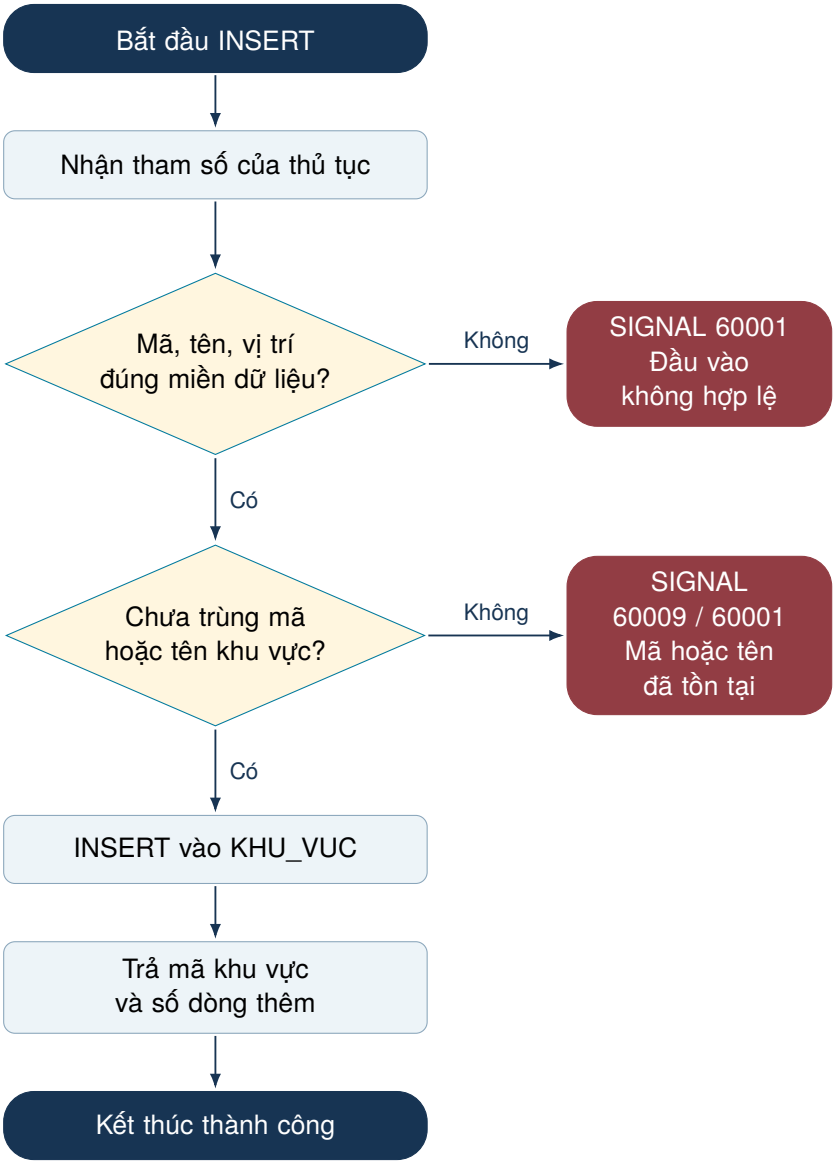
## 2.1 Ba thủ tục INSERT, UPDATE và DELETE

### 2.1.1 Lựa chọn bảng và nguyên tắc xử lý

Bảng KHU_VUC được chọn để minh họa CRUD vì có ý nghĩa quản trị rõ ràng và có tham chiếu từ máy trạm, phân công trực. Thủ tục nhận chuỗi đầu vào đủ rộng để kiểm tra độ dài trước khi ghi xuống cột; thông báo lỗi thể hiện nguyên nhân đầu vào, không tồn tại hoặc còn phụ thuộc. Mỗi thủ tục trả mã khu vực, tên thao tác và số dòng tác động.

### 2.1.2 Thêm khu vực

Đầu vào gồm mã, tên và mô tả vị trí. Tên/mã rỗng hoặc vượt miền bị từ chối; mã đã có trả 60009; tên trùng trả 60001. Nếu hợp lệ, ghi một dòng mới.




**Hình 2.1.** Lưu đồ thủ tục INSERT khu vực

### Định nghĩa thủ tục INSERT

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE `sp_khu_vuc_insert`(
    IN pMaKhuVuc VARCHAR(50),
    IN pTenKhuVuc VARCHAR(100),
    IN pMoTaViTri VARCHAR(255)
)
proc_label: BEGIN
    DECLARE vMa VARCHAR(10);
    DECLARE vTen VARCHAR(60);

    -- 1. Kiểm tra tham số đầu vào
    IF pMaKhuVuc IS NULL OR TRIM(pMaKhuVuc) = '' OR CHAR_LENGTH(TRIM(pMaKhuVuc)) > 10
    ↪  THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT:
        ↪  MaKhuVuc khong hop le';
    END IF;
```

```
    IF pTenKhuVuc IS NULL OR TRIM(pTenKhuVuc) = '' OR CHAR_LENGTH(TRIM(pTenKhuVuc)) > 60 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: TenKhuVuc khong hop le';
    END IF;

    SET vMa = TRIM(pMaKhuVuc);
    SET vTen = TRIM(pTenKhuVuc);

    -- 2. Kiểm tra trùng lặp khóa chính
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM `KHU_VUC` WHERE `MaKhuVuc` = vMa) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60009, MESSAGE_TEXT = 'IDEMPOTENCY_CONFLICT: MaKhuVuc da ton tai';
    END IF;

    -- 3. Kiểm tra trùng lặp tên khu vực (UNIQUE)
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM `KHU_VUC` WHERE `TenKhuVuc` = vTen) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: TenKhuVuc da ton tai';
    END IF;

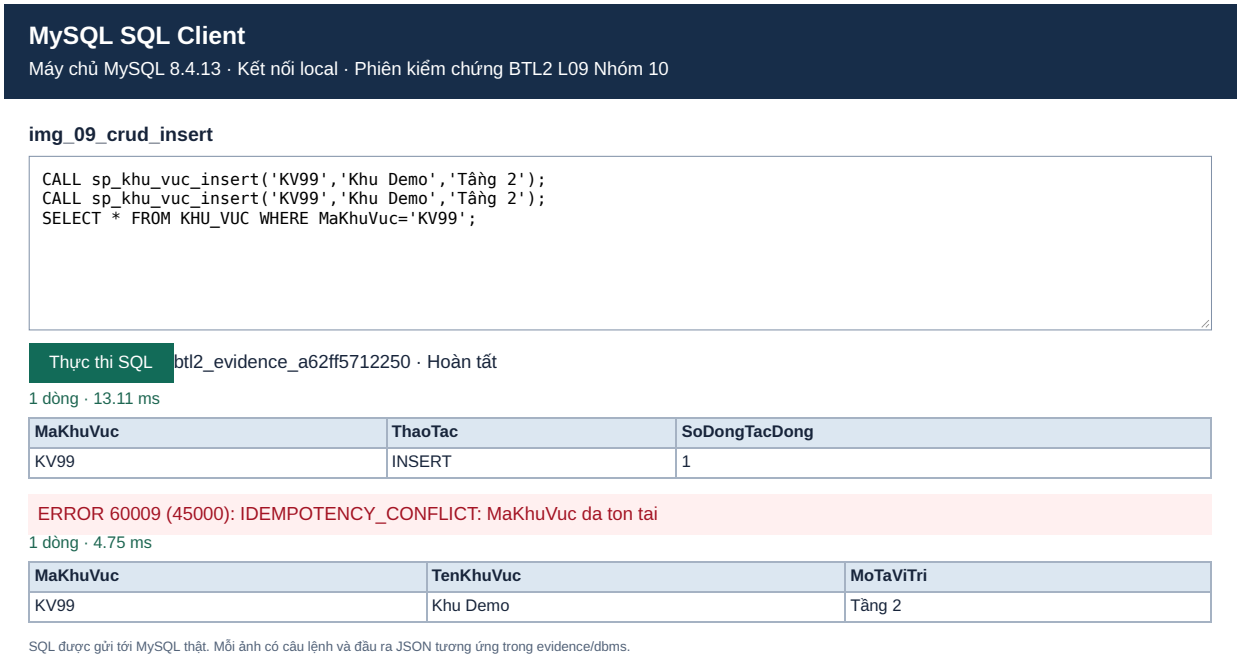
    -- 4. Thực hiện thêm mới
    INSERT INTO `KHU_VUC` (`MaKhuVuc`, `TenKhuVuc`, `MoTaViTri`)
    VALUES (vMa, vTen, pMoTaViTri);

    -- 5. Trả kết quả thực thi
    SELECT vMa AS `MaKhuVuc`, 'INSERT' AS `ThaoTac`, ROW_COUNT() AS `SoDongTacDong`;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

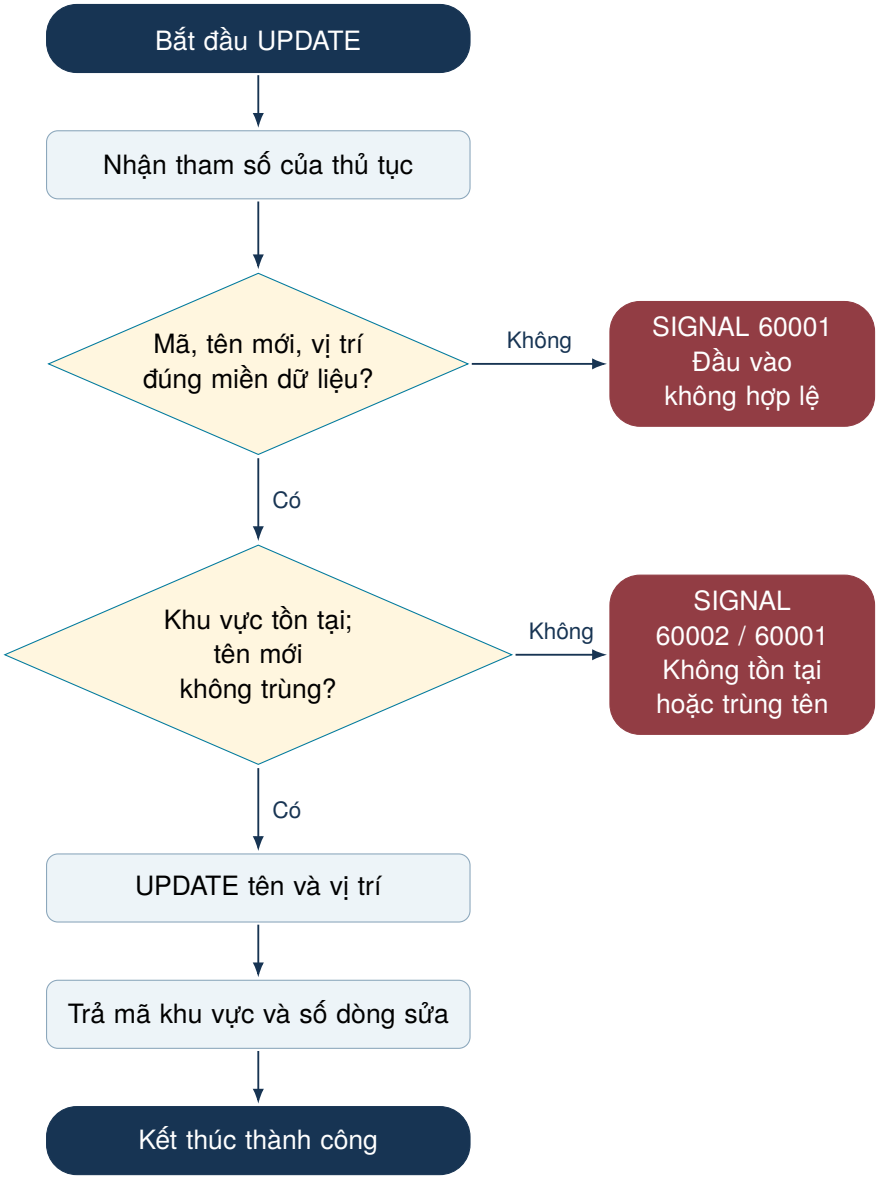
```
CALL sp_khu_vuc_insert('KV99','Khu Demo','Tầng 2');
CALL sp_khu_vuc_insert('KV99','Khu Demo','Tầng 2');
SELECT * FROM KHU_VUC WHERE MaKhuVuc='KV99';
```




**Hình 2.2.** Ca hợp lệ và ca bị từ chối của thủ tục INSERT

### 2.1.3 Cập nhật khu vực

Kiểm tra đầu vào, sự tồn tại của mã và việc tên mới trùng khu khác. Không đổi mã định danh. Mã không tồn tại trả 60002; tên mới sai hoặc trùng trả 60001.




**Hình 2.3.** Lưu đồ thủ tục UPDATE khu vực

### Định nghĩa thủ tục UPDATE

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE `sp_khu_vuc_update`(
    IN pMaKhuVuc VARCHAR(50),
    IN pTenKhuVucMoi VARCHAR(100),
    IN pMoTaViTriMoi VARCHAR(255)
)
proc_label: BEGIN
    DECLARE vMa VARCHAR(10);
    DECLARE vTen VARCHAR(60);

    -- 1. Kiểm tra tham số đầu vào
    IF pMaKhuVuc IS NULL OR TRIM(pMaKhuVuc) = '' OR CHAR_LENGTH(TRIM(pMaKhuVuc)) > 10
    ↪  THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT:
        ↪  MaKhuVuc khong hop le';
    END IF;
```

```
    IF pTenKhuVucMoi IS NULL OR TRIM(pTenKhuVucMoi) = '' OR CHAR_LENGTH(TRIM(pTenKhuVucMoi)) > 60 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: TenKhuVuc khong hop le';
    END IF;

    SET vMa = TRIM(pMaKhuVuc);
    SET vTen = TRIM(pTenKhuVucMoi);

    -- 2. Kiểm tra tồn tại
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `KHU_VUC` WHERE `MaKhuVuc` = vMa) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60002, MESSAGE_TEXT = 'NOT_FOUND: Khu vuc khong ton tai';
    END IF;

    -- 3. Kiểm tra trùng lặp tên với khu vực khác
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM `KHU_VUC` WHERE `TenKhuVuc` = vTen AND `MaKhuVuc` <> vMa) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: TenKhuVuc da ton tai o khu vuc khac';
    END IF;

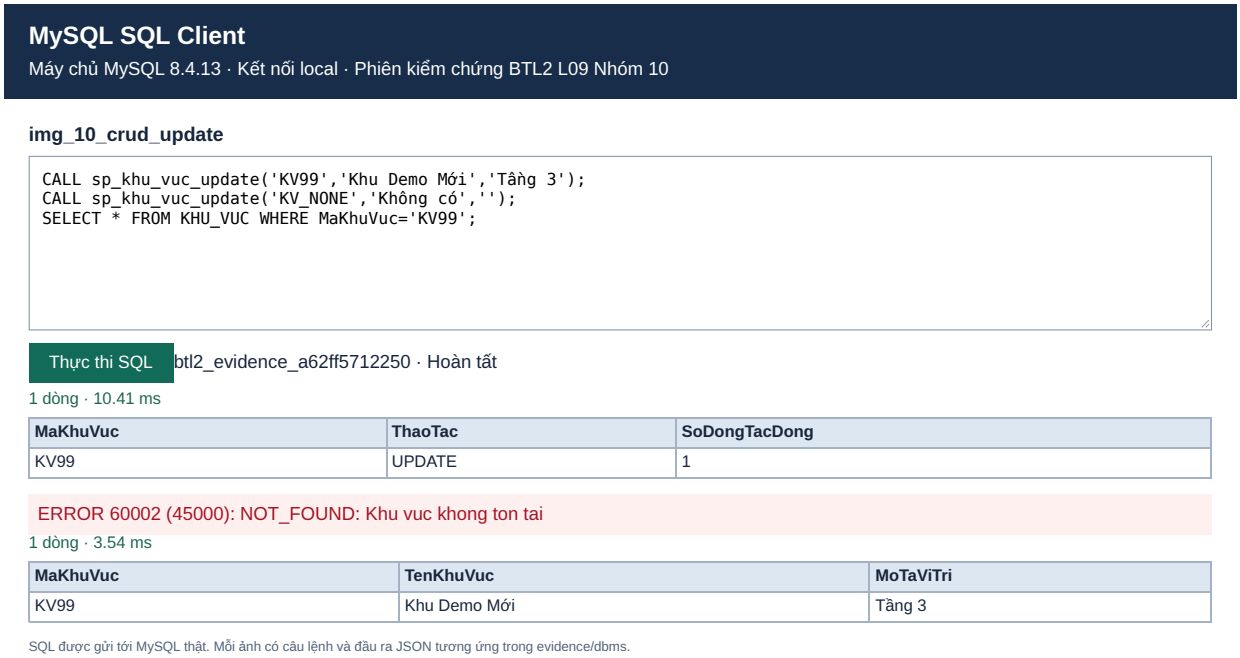
    -- 4. Cập nhật dữ liệu (không sửa mã khu vực)
    UPDATE `KHU_VUC`
    SET `TenKhuVuc` = vTen,
        `MoTaViTri` = pMoTaViTriMoi
    WHERE `MaKhuVuc` = vMa;

    -- 5. Trả kết quả thực thi
    SELECT vMa AS `MaKhuVuc`, 'UPDATE' AS `ThaoTac`, ROW_COUNT() AS `SoDongTacDong`;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

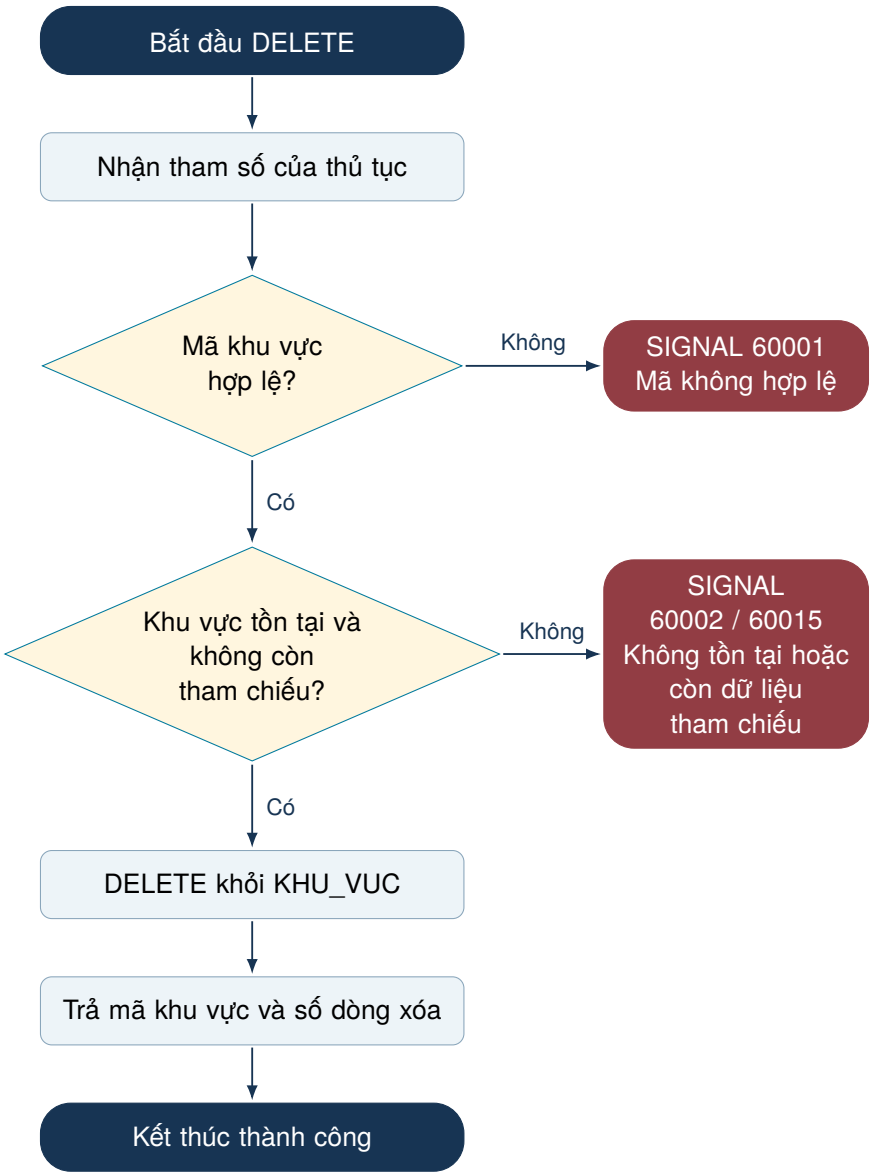
```
CALL sp_khu_vuc_update('KV99','Khu Demo Mới','Tầng 3');
CALL sp_khu_vuc_update('KV_NONE','Không có','');
SELECT * FROM KHU_VUC WHERE MaKhuVuc='KV99';
```




**Hình 2.4.** Ca hợp lệ và ca bị từ chối của thủ tục UPDATE

### 2.1.4 Xóa khu vực

Chỉ xóa khu vực tồn tại và không còn máy trạm hoặc phân công trực tham chiếu. Khi còn phụ thuộc, trả 60015 thay vì làm mất dữ liệu liên quan.




**Hình 2.5.** Lưu đồ thủ tục DELETE khu vực

### Định nghĩa thủ tục DELETE

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE `sp_khu_vuc_delete`(
    IN pMaKhuVuc VARCHAR(50)
)
proc_label: BEGIN
    DECLARE vMa VARCHAR(10);

    -- 1. Kiểm tra tham số đầu vào
    IF pMaKhuVuc IS NULL OR TRIM(pMaKhuVuc) = '' OR CHAR_LENGTH(TRIM(pMaKhuVuc)) > 10
    ↪  THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT:
        ↪  MaKhuVuc khong hop le';
    END IF;

    SET vMa = TRIM(pMaKhuVuc);
```

```
    -- 2. Kiểm tra tồn tại
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `KHU_VUC` WHERE `MaKhuVuc` = vMa) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60002, MESSAGE_TEXT = 'NOT_FOUND: Khu vuc khong ton tai';
    END IF;

    -- 3. Kiểm tra khóa ngoại tham chiếu từ MAY_TRAM
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM `MAY_TRAM` WHERE `MaKhuVuc` = vMa) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60015, MESSAGE_TEXT = 'DEPENDENCY_CONFLICT: Con may tram thuoc khu vuc nay';
    END IF;

    -- 4. Kiểm tra khóa ngoại tham chiếu từ PHAN_CONG_TRUC
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM `PHAN_CONG_TRUC` WHERE `MaKhuVuc` = vMa) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60015, MESSAGE_TEXT = 'DEPENDENCY_CONFLICT: Con phan cong truc thuoc khu vuc nay';
    END IF;

    -- 5. Thực hiện xóa
    DELETE FROM `KHU_VUC` WHERE `MaKhuVuc` = vMa;

    -- 6. Trả kết quả thực thi
    SELECT vMa AS `MaKhuVuc`, 'DELETE' AS `ThaoTac`, ROW_COUNT() AS `SoDongTacDong`;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
CALL sp_khu_vuc_delete('KV01');
CALL sp_khu_vuc_delete('KV99');
SELECT COUNT(*) AS ConLai FROM KHU_VUC WHERE MaKhuVuc='KV99';
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_11_crud_delete**

```
CALL sp_khu_vuc_delete('KV01');
CALL sp_khu_vuc_delete('KV99');
SELECT COUNT(*) AS ConLai FROM KHU_VUC WHERE MaKhuVuc='KV99';
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

ERROR 60015 (45000): DEPENDENCY_CONFLICT: Con may tram thuoc khu vuc nay

1 dòng · 11.27 ms

| MaKhuVuc | ThaoTac | SoDongTacDong |
|---|---|---|
| KV99 | DELETE | 1 |

1 dòng · 2.39 ms

| ConLai |
|---|
| 0 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.6.** Ca hợp lệ và ca bị từ chối của thủ tục DELETE

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**routines_created**

```
E_NAME,ROUTINE_TYPE FROM information_schema.ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA=DATABASE() ORDER BY ROUTINE_TYPE,ROUTINE_NAME;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

19 dòng · 9.22 ms

| ROUTINE_NAME | ROUTINE_TYPE |
|---|---|
| fn_co_quyen | FUNCTION |
| fn_han_phien | FUNCTION |
| fn_so_du_kha_dung | FUNCTION |
| fn_tien_gio | FUNCTION |
| fn_tong_chi_vi_rong | FUNCTION |
| fn_tong_tien_don | FUNCTION |
| sp_bao_cao_doanh_thu_ngay | PROCEDURE |
| sp_bao_cao_ton_dich_vu | PROCEDURE |
| sp_ghi_so_phieu_kho | PROCEDURE |
| sp_ket_thuc_phien | PROCEDURE |
| sp_khoa_dong | PROCEDURE |
| sp_khoa_phien | PROCEDURE |
| sp_khu_vuc_delete | PROCEDURE |
| sp_khu_vuc_insert | PROCEDURE |
| sp_khu_vuc_update | PROCEDURE |
| sp_mo_phien | PROCEDURE |
| sp_nap_vi | PROCEDURE |
| sp_thanh_toan_don | PROCEDURE |
| sp_tiep_nhan_don | PROCEDURE |

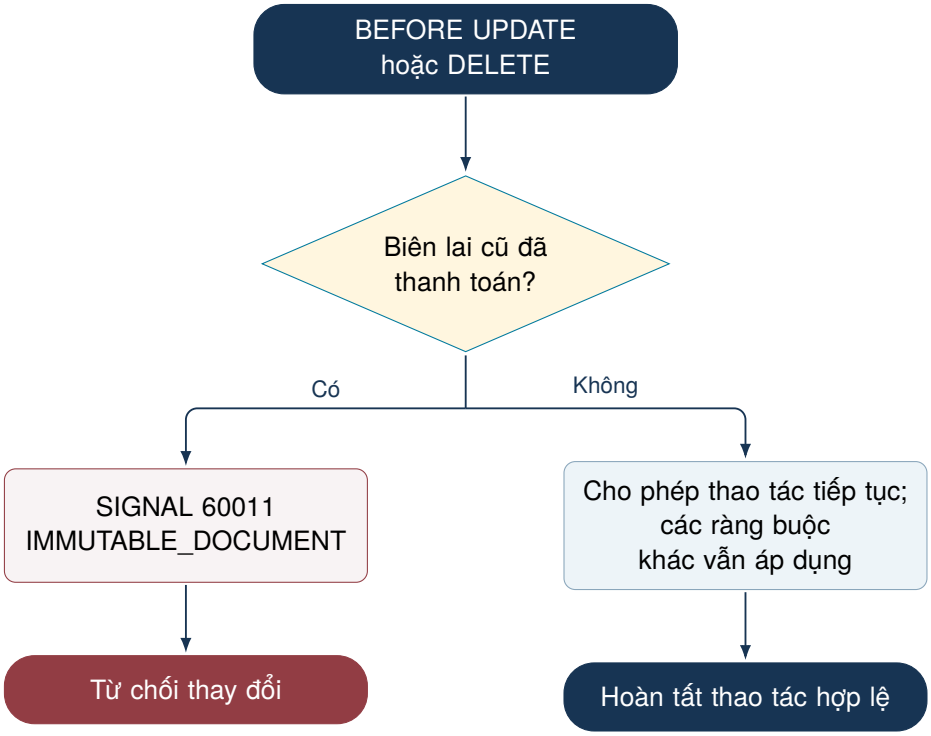
SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.7.** Các routine đã được tạo trong database kiểm chứng

## 2.2 Hai yêu cầu sử dụng trigger

### 2.2.1 Bảo vệ biên lai đã thanh toán

Đây là ràng buộc phụ thuộc giá trị cũ của dòng khi xảy ra UPDATE/DELETE, không thể thay thế bằng CHECK chỉ xét giá trị mới. BEFORE trigger kiểm tra trạng thái cũ; biên lai đã thanh toán trả 60011. Biên lai chưa thanh toán vẫn được cập nhật/xóa nếu các ràng buộc khác hợp lệ. Trigger không tự COMMIT và không vô hiệu hóa các khóa ngoại hay CHECK.




**Hình 2.8.** Bảo vệ chứng từ đã thanh toán

### Nhóm trigger trên BIEN_LAI_TIEN_MAY

```
1 DELIMITER $$

2 CREATE TRIGGER tr_bien_lai_tien_may_update BEFORE UPDATE ON BIEN_LAI_TIEN_MAY FOR EACH
  ↪  ROW BEGIN IF OLD.TrangThaiBienLai='DaThanhToan' THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET
  ↪  MYSQL_ERRNO=60011,MESSAGE_TEXT='IMMUTABLE_DOCUMENT'; END IF; END$$

3 CREATE TRIGGER tr_bien_lai_tien_may_delete BEFORE DELETE ON BIEN_LAI_TIEN_MAY FOR EACH
  ↪  ROW BEGIN IF OLD.TrangThaiBienLai='DaThanhToan' THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET
  ↪  MYSQL_ERRNO=60011,MESSAGE_TEXT='IMMUTABLE_DOCUMENT'; END IF; END$$

4 DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
SELECT MaBienLai,TrangThaiBienLai,TongTienGio FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY;
UPDATE BIEN_LAI_TIEN_MAY SET TongTienGio=99999 WHERE MaBienLai='BL_P12_01';
DELETE FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_P12_01';
SELECT MaBienLai,TrangThaiBienLai,TongTienGio FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY;
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_12_trigger_t1**

```
SELECT MaBienLai,TrangThaiBienLai,TongTienGio FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY;
UPDATE BIEN_LAI_TIEN_MAY SET TongTienGio=99999 WHERE MaBienLai='BL_P12_01';
DELETE FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_P12_01';
SELECT MaBienLai,TrangThaiBienLai,TongTienGio FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

1 dòng · 5.51 ms

| MaBienLai | TrangThaiBienLai | TongTienGio |
|---|---|---|
| BL_P12_01 | DaThanhToan | 15000 |

ERROR 60011 (45000): IMMUTABLE_DOCUMENT

ERROR 60011 (45000): IMMUTABLE_DOCUMENT

1 dòng · 3.13 ms

| MaBienLai | TrangThaiBienLai | TongTienGio |
|---|---|---|
| BL_P12_01 | DaThanhToan | 15000 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.9.** Sửa và xóa biên lai đã thanh toán đều bị từ chối; dữ liệu không đổi

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
INSERT INTO PHIEN_SU_DUNG(MaPhien,MaMay,MaNguoiChoi,HinhThucDangNhap,ThoiDiemBatDau,ThoiDiemKetThuc,DonGiaGioApDung,TienNapTruoc,TienGiuCho,TongTienTamTinh,TrangThaiPhien) VALUES('P_VALID','M04',NULL,'MienPhi','2026-10-23 10:00:00','2026-10-23 11:00:00',0,0,0,0,'DaKetThuc');
INSERT INTO BIEN_LAI_TIEN_MAY(MaBienLai,MaPhien,ThoiDiemLap,TongTienGio,TienNhan,TienHoan,HinhThucThanhToan,TrangThaiBienLai,MaNhanVienThu) VALUES('BL_REVIEW','P_VALID',NOW(),0,0,0,'MienPhi','ChuaThanhToan','TK03');
UPDATE BIEN_LAI_TIEN_MAY SET TienNhan=1,TienHoan=1 WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
SELECT MaBienLai,TrangThaiBienLai,TienNhan,TienHoan FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
DELETE FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
SELECT COUNT(*) AS ConLai FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**trigger_t1_valid**

```
INSERT INTO PHIEN_SU_DUNG(MaPhien,MaMay,MaNguoiChoi,HinhThucDangNhap,ThoiDiemBatDau,ThoiDiemKetThuc,DonGiaGioApDung,Ti
INSERT INTO BIEN_LAI_TIEN_MAY(MaBienLai,MaPhien,ThoiDiemLap,TongTienGio,TienNhan,TienHoan,HinhThucThanhToan,TrangThaiB
UPDATE BIEN_LAI_TIEN_MAY SET TienNhan=1,TienHoan=1 WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
SELECT MaBienLai,TrangThaiBienLai,TienNhan,TienHoan FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
DELETE FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
SELECT COUNT(*) AS ConLai FROM BIEN_LAI_TIEN_MAY WHERE MaBienLai='BL_REVIEW';
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

0 dòng · 13.68 ms
0 dòng · 7.36 ms
0 dòng · 4.76 ms
1 dòng · 1.14 ms

| MaBienLai | TrangThaiBienLai | TienNhan | TienHoan |
|---|---|---|---|
| BL_REVIEW | ChuaThanhToan | 1 | 1 |

0 dòng · 3.31 ms
1 dòng · 4.88 ms

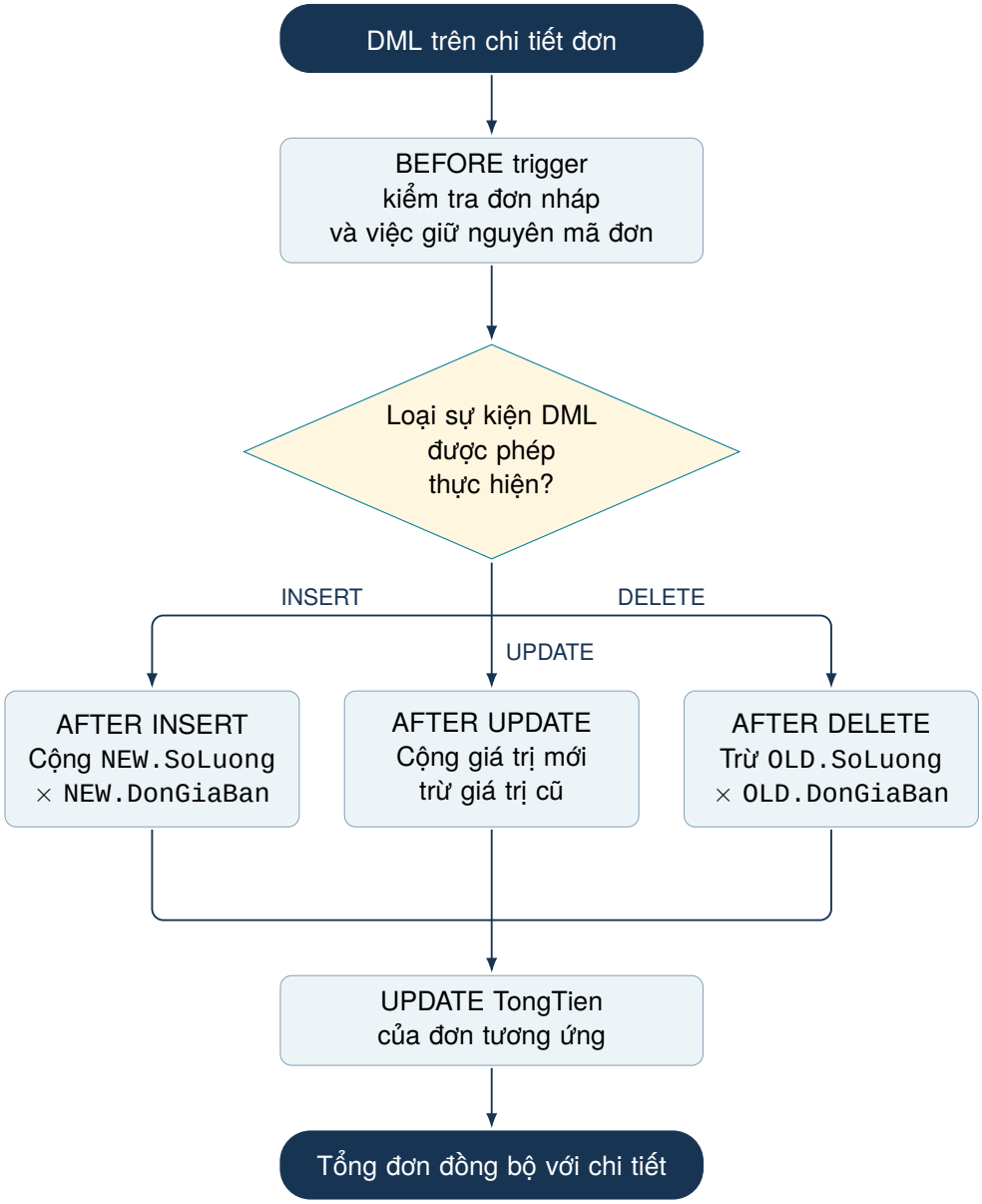
| ConLai |
|---|
| 0 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.10.** Cập nhật và xóa biên lai chưa thanh toán hợp lệ

### 2.2.2 Đồng bộ tổng tiền đơn từ chi tiết

Nhóm AFTER trigger trên CHI_TIET_GOI_DICH_VU cập nhật DON_GOI_DICH_VU: INSERT cộng giá trị mới; UPDATE cộng chênh lệch; DELETE trừ giá trị cũ. Các BEFORE trigger hiện có chặn thay đổi chi tiết của đơn đã chốt và đổi mã đơn. Nhờ vậy, tổng đầu đơn và dòng chi tiết thay đổi trong cùng giao dịch; nếu lỗi, thay đổi bị rollback theo giao dịch của bên gọi.




**Hình 2.11.** Nhóm trigger liên bảng duy trì tổng tiền đơn

### Ba AFTER trigger trên chi tiết đơn

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER `tr_chi_tiet_goi_dich_vu_after_insert`
AFTER INSERT ON `CHI_TIET_GOI_DICH_VU`
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE `DON_GOI_DICH_VU`
    SET `TongTien` = `TongTien` + (NEW.`SoLuong` * NEW.`DonGiaBan`)
    WHERE `MaDonHang` = NEW.`MaDonHang`;
END$$

CREATE TRIGGER `tr_chi_tiet_goi_dich_vu_after_update`
AFTER UPDATE ON `CHI_TIET_GOI_DICH_VU`
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE `DON_GOI_DICH_VU`
```

```
    SET `TongTien` = `TongTien` + (NEW.`SoLuong` * NEW.`DonGiaBan`) - (OLD.`SoLuong` *
    ↪ OLD.`DonGiaBan`)
    WHERE `MaDonHang` = NEW.`MaDonHang`;
END$$

CREATE TRIGGER `tr_chi_tiet_goi_dich_vu_after_delete`
AFTER DELETE ON `CHI_TIET_GOI_DICH_VU`
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE `DON_GOI_DICH_VU`
    SET `TongTien` = `TongTien` - (OLD.`SoLuong` * OLD.`DonGiaBan`)
    WHERE `MaDonHang` = OLD.`MaDonHang`;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
INSERT INTO DON_GOI_DICH_VU(MaDonHang,ThoiDiemDat,KenhDat,TongTien,TrangThaiPhucVu,Trang
↪ ThaiThanhToan,SoTienDaHoan)
↪ VALUES('DH_EVIDENCE',NOW(),'TaiQuay',0,'MoiDat','ChuaThanhToan',0);
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**trigger_t2_before**

```
INSERT INTO DON_GOI_DICH_VU(MaDonHang,ThoiDiemDat,KenhDat,TongTien,TrangThaiPhucVu,TrangThaiThanhToan,SoTienDaHoan) VA
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

0 dòng · 8.69 ms
1 dòng · 3.16 ms

| MaDonHang | TongTien |
|---|---|
| DH_EVIDENCE | 0 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.12.** Đơn nháp ban đầu có tổng tiền bằng 0

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
INSERT INTO CHI_TIET_GOI_DICH_VU(MaDonHang,MaDichVu,SoLuong,DonGiaBan)
↪ VALUES('DH_EVIDENCE','DV01',2,15000);
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
UPDATE CHI_TIET_GOI_DICH_VU SET SoLuong=3 WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
DELETE FROM CHI_TIET_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
```

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_13_trigger_t2**

```
INSERT INTO CHI_TIET_GOI_DICH_VU(MaDonHang,MaDichVu,SoLuong,DonGiaBan) VALUES('DH_EVIDENCE','DV01',2,15000);
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
UPDATE CHI_TIET_GOI_DICH_VU SET SoLuong=3 WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
DELETE FROM CHI_TIET_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
SELECT MaDonHang,TongTien FROM DON_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_EVIDENCE';
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

0 dòng · 13.87 ms
1 dòng · 3.08 ms

| MaDonHang | TongTien |
|---|---|
| DH_EVIDENCE | 30000 |

0 dòng · 6.46 ms
1 dòng · 2.43 ms

| MaDonHang | TongTien |
|---|---|
| DH_EVIDENCE | 45000 |

0 dòng · 10.92 ms
1 dòng · 2.47 ms

| MaDonHang | TongTien |
|---|---|
| DH_EVIDENCE | 0 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.13.** Thêm, sửa, xóa chi tiết làm tổng lần lượt bằng 30.000, 45.000 và 0đ

## Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
1 INSERT INTO CHI_TIET_GOI_DICH_VU VALUES('DH_P12_01','DV04',1,18000,DEFAULT);
2 UPDATE CHI_TIET_GOI_DICH_VU SET SoLuong=2 WHERE MaDonHang='DH_P12_01';
3 DELETE FROM CHI_TIET_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_P12_01';
```

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**trigger_t2_errors**

```
INSERT INTO CHI_TIET_GOI_DICH_VU VALUES('DH_P12_01','DV04',1,18000,DEFAULT);
UPDATE CHI_TIET_GOI_DICH_VU SET SoLuong=2 WHERE MaDonHang='DH_P12_01';
DELETE FROM CHI_TIET_GOI_DICH_VU WHERE MaDonHang='DH_P12_01';
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

ERROR 60011 (45000): IMMUTABLE_DOCUMENT

ERROR 60011 (45000): IMMUTABLE_DOCUMENT

ERROR 60011 (45000): IMMUTABLE_DOCUMENT

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.14.** INSERT, UPDATE và DELETE bị chặn trên chi tiết đơn đã chốt

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**triggers_created**

```
_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA=DATABASE() AND EVENT_OBJECT_TABLE IN ('BIEN_LAI_TIEN_MAY','CHI_TIET_GOI_DICH_VU');
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

8 dòng · 10.85 ms

| TRIGGER_NAME | EVENT_MANIPULATION | EVENT_OBJECT_TABLE |
|---|---|---|
| tr_bien_lai_tien_may_update | UPDATE | BIEN_LAI_TIEN_MAY |
| tr_bien_lai_tien_may_delete | DELETE | BIEN_LAI_TIEN_MAY |
| tr_chi_tiet_goi_dich_vu_insert | INSERT | CHI_TIET_GOI_DICH_VU |
| tr_chi_tiet_goi_dich_vu_after_insert | INSERT | CHI_TIET_GOI_DICH_VU |
| tr_chi_tiet_goi_dich_vu_update | UPDATE | CHI_TIET_GOI_DICH_VU |
| tr_chi_tiet_goi_dich_vu_after_update | UPDATE | CHI_TIET_GOI_DICH_VU |
| tr_chi_tiet_goi_dich_vu_delete | DELETE | CHI_TIET_GOI_DICH_VU |
| tr_chi_tiet_goi_dich_vu_after_delete | DELETE | CHI_TIET_GOI_DICH_VU |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

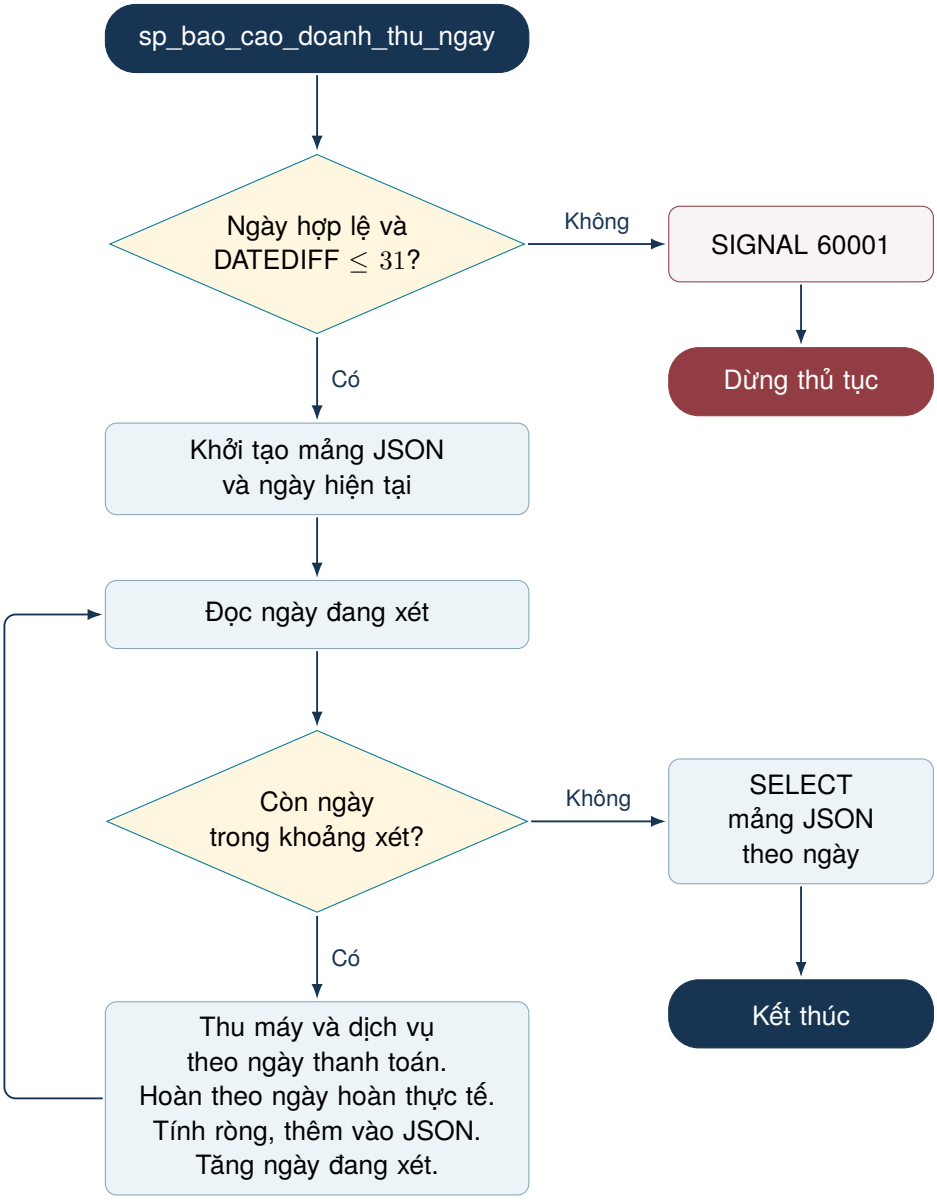
**Hình 2.15.** Các trigger trong hai yêu cầu đã được tạo

## 2.3 Hai thủ tục tổng hợp dữ liệu

### 2.3.1 Doanh thu theo ngày

`sp_bao_cao_doanh_thu_ngay` nhận ngày bắt đầu và kết thúc, kiểm tra NULL, thứ tự ngày và giới hạn chênh lệch ngày DATEDIFF không quá 31, sau đó duyệt từng ngày bằng WHILE. Mỗi ngày lấy tiền máy từ biên lai theo thời điểm thanh toán; tiền dịch vụ theo thời điểm thanh toán của đơn; tiền hoàn theo thời điểm hoàn thực tế. Thu ròng bằng thu máy cộng thu dịch vụ trừ hoàn dịch vụ.

Đầu ra là một dòng chứa mảng JSON. Cách tách ba mốc thời gian tránh kéo khoản thu hoặc hoàn về ngày đặt đơn. Các ngày không có phát sinh vẫn có số tổng bằng 0, thuận tiện cho màn hình báo cáo liên tục theo ngày.




**Hình 2.16.** Duyệt khoảng ngày và tổng hợp thu/hoàn theo mốc phát sinh

### Thủ tục báo cáo doanh thu theo ngày

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE `sp_bao_cao_doanh_thu_ngay`(
    IN pNgayBatDau DATE,
    IN pNgayKetThuc DATE
)
proc_label: BEGIN
    DECLARE vNgayHienTai DATE;
    DECLARE vThuMay DECIMAL(12,0);
    DECLARE vThuDichVu DECIMAL(12,0);
    DECLARE vHoanDichVu DECIMAL(12,0);
    DECLARE vDanhSach JSON;
    DECLARE vItem JSON;

    -- 1. Kiểm tra tham số đầu vào
    IF pNgayBatDau IS NULL OR pNgayKetThuc IS NULL THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: Ngay bat dau va ngay ket thuc khong duoc de trong';
    END IF;

    IF pNgayBatDau > pNgayKetThuc THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: Ngay bat dau phai nho hon hoac bang ngay ket thuc';
    END IF;

    IF DATEDIFF(pNgayKetThuc, pNgayBatDau) > 31 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT: Khoang thoi gian bao cao khong vuot qua 31 ngay';
    END IF;

    -- 2. Khởi tạo mảng JSON và biến chạy ngày
    SET vDanhSach = JSON_ARRAY();
    SET vNgayHienTai = pNgayBatDau;

    -- 3. Vòng lặp WHILE duyệt qua từng ngày trong khoảng xét
    WHILE vNgayHienTai <= pNgayKetThuc DO
        -- Thu tiền máy từ các biên lai đã thanh toán trong ngày
        SELECT COALESCE(SUM(`TongTienGio`), 0)
        INTO vThuMay
        FROM `BIEN_LAI_TIEN_MAY`
        WHERE `TrangThaiBienLai` = 'DaThanhToan'
          AND DATE(`ThoiDiemThanhToan`) = vNgayHienTai;

        -- Thu tiền dịch vụ phát sinh theo thời điểm thanh toán
        SELECT COALESCE(SUM(`TongTien`), 0)
        INTO vThuDichVu
        FROM `DON_GOI_DICH_VU`
        WHERE `TrangThaiThanhToan` IN ('DaThanhToan', 'DaHoanTien')
          AND DATE(`ThoiDiemThanhToan`) = vNgayHienTai;

        -- Tiền hoàn dịch vụ phát sinh theo thời điểm hoàn tiền thực tế
        SELECT COALESCE(SUM(`SoTienDaHoan`), 0)
        INTO vHoanDichVu
        FROM `DON_GOI_DICH_VU`
        WHERE `SoTienDaHoan` > 0
          AND `ThoiDiemHoanTien` IS NOT NULL
          AND DATE(`ThoiDiemHoanTien`) = vNgayHienTai;

        -- Đóng gói kết quả ngày thành đối tượng JSON
        SET vItem = JSON_OBJECT(
            'Ngay', DATE_FORMAT(vNgayHienTai, '%Y-%m-%d'),
            'ThuTienMay', CAST(vThuMay AS SIGNED),
            'ThuDichVu', CAST(vThuDichVu AS SIGNED),
            'HoanDichVu', CAST(vHoanDichVu AS SIGNED),
            'DoanhThuRong', CAST((vThuMay + vThuDichVu - vHoanDichVu) AS SIGNED)
        );

        SET vDanhSach = JSON_ARRAY_APPEND(vDanhSach, '$', vItem);

        -- Chuyển sang ngày tiếp theo
        SET vNgayHienTai = DATE_ADD(vNgayHienTai, INTERVAL 1 DAY);
    END WHILE;

    -- 4. Trả một dòng JSON chứa danh sách kết quả từng ngày
    SELECT vDanhSach AS `BaoCaoDoanhThuNgay`;
END$$
```

```
62 DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
1 CALL sp_bao_cao_doanh_thu_ngay('2026-10-25','2026-10-20');
2 CALL sp_bao_cao_doanh_thu_ngay('2026-10-20','2026-10-22');
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_14_sp_doanh_thu**

```
CALL sp_bao_cao_doanh_thu_ngay('2026-10-25','2026-10-20');
CALL sp_bao_cao_doanh_thu_ngay('2026-10-20','2026-10-22');
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

ERROR 60001 (45000): INVALID_INPUT: Ngay bat dau phai nho hon hoac bang ngay ket thuc

1 dòng · 8.99 ms

| Ngay | ThuDichVu | HoanDichVu | ThuTienMay | DoanhThuRong |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 52000 | 0 | 15000 | 67000 |
| 2026-10-21 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

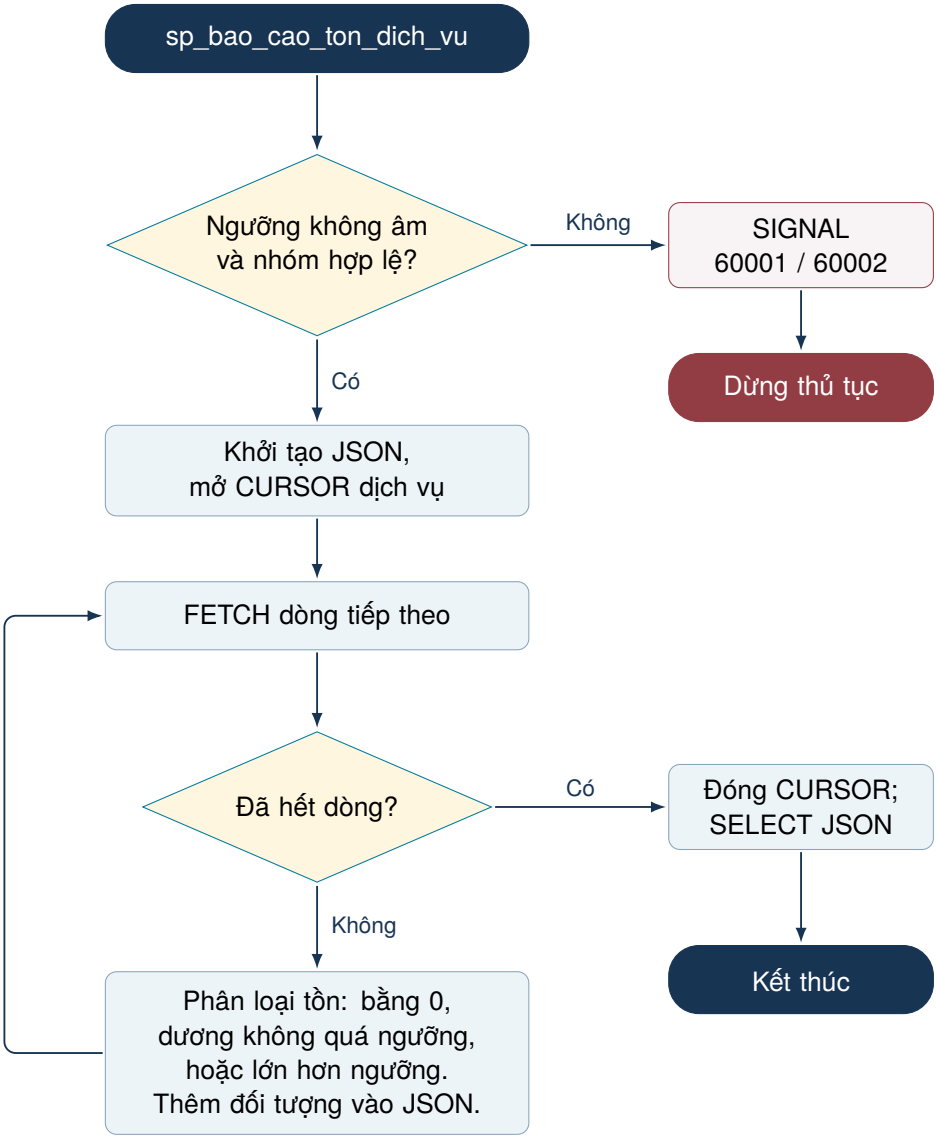
SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình 2.17.** Khoảng ngày ngược bị từ chối; khoảng hợp lệ trả số thu từng ngày

### 2.3.2 Báo cáo tồn và phân loại dịch vụ

`sp_bao_cao_ton_dich_vu` nhận nhóm dịch vụ (có thể bỏ trống để xét toàn bộ) và ngưỡng tồn không âm. CURSOR đọc dữ liệu nối từ DICH_VU, NHOM_DICH_VU và DON_VI_TINH. Mỗi dòng được phân loại: tồn bằng 0 là HetHang; tồn dương không quá ngưỡng là SapHet; còn lại là DuHang. Dữ liệu được gom vào JSON và trả sau khi đóng cursor.

Biến đọc tên dịch vụ dài 100 ký tự và đơn vị dài 30 ký tự, khớp miền cột gốc. Đây là điều kiện cần để dữ liệu hợp lệ ở bảng không bị cắt khi đọc qua cursor.




**Hình 2.18.** CURSOR đọc dịch vụ và phân loại theo ngưỡng tồn

### Thủ tục báo cáo tồn dịch vụ

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE `sp_bao_cao_ton_dich_vu`(
    IN pMaNhomDV VARCHAR(10),
    IN pNguongTon INT
)
proc_label: BEGIN
    DECLARE vDone INT DEFAULT 0;
    DECLARE vMaDichVu VARCHAR(10);
    DECLARE vTenDichVu VARCHAR(100);
    DECLARE vMaNhom VARCHAR(10);
    DECLARE vTenNhom VARCHAR(60);
    DECLARE vDonViTinh VARCHAR(30);
    DECLARE vGiaBan DECIMAL(12,0);
    DECLARE vSoLuongTon INT;
    DECLARE vTrangThaiKD VARCHAR(20);
    DECLARE vPhanLoai VARCHAR(20);
    DECLARE vDanhSach JSON;
```

```
    DECLARE vItem JSON;

    -- Khai báo CURSOR đọc danh mục dịch vụ theo nhóm hoặc toàn bộ
    DECLARE cur_dv CURSOR FOR
        SELECT d.`MaDichVu`, d.`TenDichVu`, d.`MaNhomDV`, n.`TenNhomDV`,
               v.`TenDonVi`, d.`GiaBanHienHanh`, d.`SoLuongTon`, d.`TrangThaiKinhDoanh`
        FROM `DICH_VU` d
        JOIN `NHOM_DICH_VU` n ON d.`MaNhomDV` = n.`MaNhomDV`
        JOIN `DON_VI_TINH` v ON d.`MaDonVi` = v.`MaDonVi`
        WHERE (pMaNhomDV IS NULL OR TRIM(pMaNhomDV) = '' OR d.`MaNhomDV` =
        ↪  TRIM(pMaNhomDV))
        ORDER BY d.`MaDichVu` ASC;

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET vDone = 1;

    -- 1. Kiểm tra tham số đầu vào
    IF pNguongTon IS NULL OR pNguongTon < 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60001, MESSAGE_TEXT = 'INVALID_INPUT:
        ↪  Nguong ton phai la so khong am';
    END IF;

    -- 2. Kiểm tra nhóm dịch vụ có tồn tại không nếu được chỉ định
    IF pMaNhomDV IS NOT NULL AND TRIM(pMaNhomDV) <> '' THEN
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `NHOM_DICH_VU` WHERE `MaNhomDV` = TRIM(pMaNhomDV))
        ↪  THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MYSQL_ERRNO = 60002, MESSAGE_TEXT = 'NOT_FOUND:
            ↪  Nhom dich vu khong ton tai';
        END IF;
    END IF;

    -- 3. Khởi tạo mảng JSON và mở CURSOR
    SET vDanhSach = JSON_ARRAY();
    OPEN cur_dv;

    read_loop: LOOP
        FETCH cur_dv INTO vMaDichVu, vTenDichVu, vMaNhom, vTenNhom,
                          vDonViTinh, vGiaBan, vSoLuongTon, vTrangThaiKD;
        IF vDone = 1 THEN
            LEAVE read_loop;
        END IF;

        -- 4. Sử dụng câu lệnh điều kiện IF phân loại trạng thái tồn kho
        IF vSoLuongTon = 0 THEN
            SET vPhanLoai = 'HetHang';
        ELSEIF vSoLuongTon <= pNguongTon THEN
            SET vPhanLoai = 'SapHet';
        ELSE
            SET vPhanLoai = 'DuHang';
        END IF;

        -- Đóng gói mặt hàng thành đối tượng JSON
        SET vItem = JSON_OBJECT(
            'MaDichVu', vMaDichVu,
            'TenDichVu', vTenDichVu,
            'MaNhomDV', vMaNhom,
            'TenNhomDV', vTenNhom,
            'DonViTinh', vDonViTinh,
            'GiaBanHienHanh', CAST(vGiaBan AS SIGNED),
            'SoLuongTon', vSoLuongTon,
            'TrangThaiKinhDoanh', vTrangThaiKD,
            'PhanLoaiTon', vPhanLoai
```

```
        );

        SET vDanhSach = JSON_ARRAY_APPEND(vDanhSach, '$', vItem);
    END LOOP;

    CLOSE cur_dv;

    -- 5. Trả một dòng JSON chứa danh sách mặt hàng
    SELECT vDanhSach AS `BaoCaoTonDichVu`;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
CALL sp_bao_cao_ton_dich_vu('NDV02',-1);
CALL sp_bao_cao_ton_dich_vu('NDV02',10);
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_15_sp_ton_kho**

```
CALL sp_bao_cao_ton_dich_vu('NDV02',-1);
CALL sp_bao_cao_ton_dich_vu('NDV02',10);
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

ERROR 60001 (45000): INVALID_INPUT: Nguong ton phai la so khong am

1 dòng · 5.17 ms

| MaDichVu | MaNhomDV | DonViTinh | TenDichVu | TenNhomDV | SoLuongTon | PhanLoaiTon | GiaBanHienHanh | TrangThaiKinhDoanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV02 | NDV02 | Chai | Nước ngọt | Đồ uống | 100 | DuHang | 12000 | DangKinhDoanh |
| DV04 | NDV02 | Chai | Bò húc lon | Đồ uống | 8 | SapHet | 18000 | DangKinhDoanh |
| DV05 | NDV02 | Chai | Cà phê sữa | Đồ uống | 0 | HetHang | 15000 | DangKinhDoanh |
| DV06 | NDV02 | Chai | Trà chanh sả | Đồ uống | 45 | DuHang | 10000 | NgungKinhDoanh |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

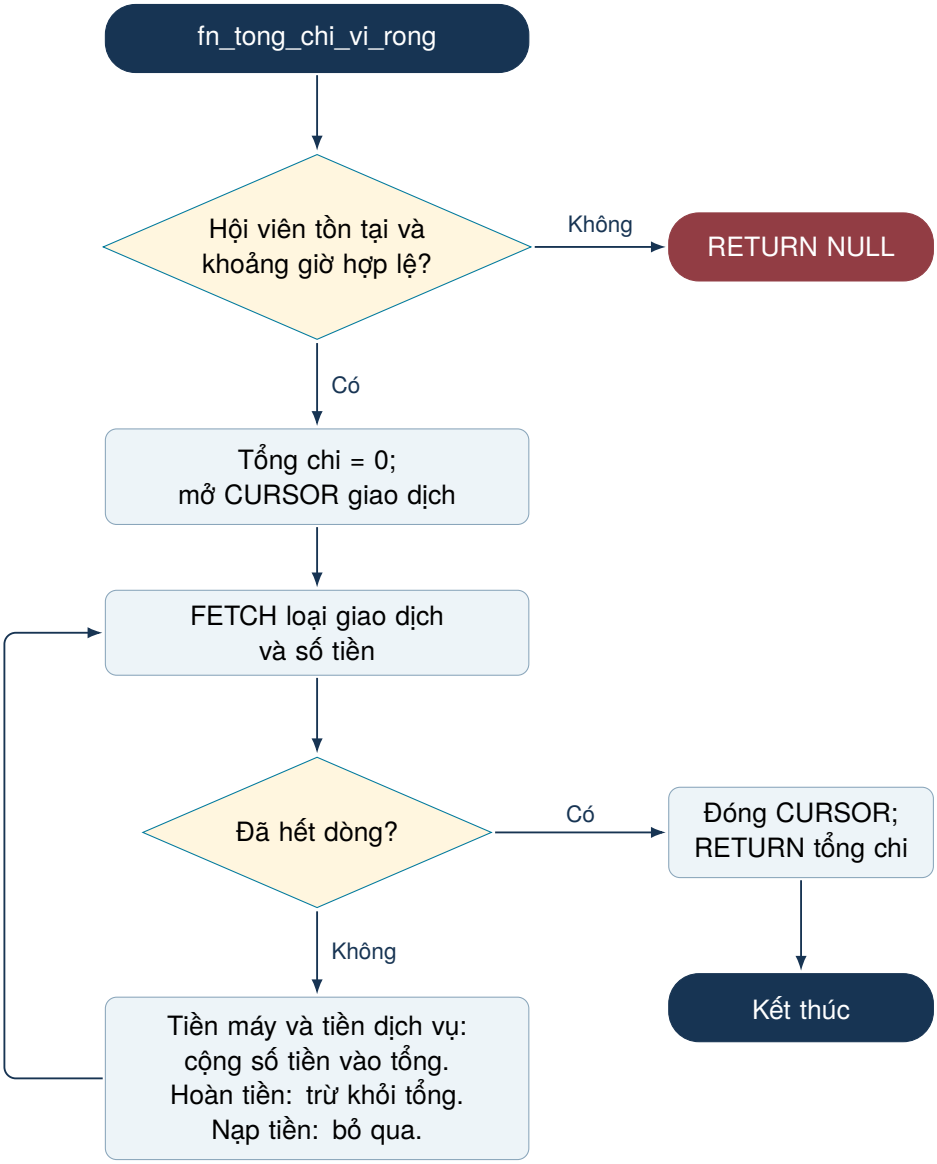
**Hình 2.19.** Ngưỡng âm bị từ chối; dữ liệu nhóm NDV02 thể hiện đủ ba mức tồn

## 2.4 Hai hàm đọc và xử lý dữ liệu

### 2.4.1 Tổng chi ví ròng

`fn_tong_chi_vi_rong` nhận mã người chơi và khoảng thời gian nửa mở từ giờ bắt đầu (bao gồm) đến giờ kết thúc (không gồm). Hàm trả NULL nếu hội viên không tồn tại hoặc khoảng thời gian không hợp lệ. CURSOR chỉ lấy giao dịch thành công; cộng TruTienMay/TruTienDichVu, trừ HoanTien và bỏ qua NapTien. Khi không có giao dịch phù hợp, tổng khởi tạo bằng 0 được giữ nguyên.

Giá trị cộng dồn và kiểu trả về là DECIMAL(18,0), phù hợp tiền VND nguyên và rộng hơn miền một giao dịch riêng lẻ. Dấu của kết quả phản ánh chênh lệch chi và hoàn trong khoảng, không phải số dư ví hiện tại.




**Hình 2.20.** Tính tổng chi ròng theo loại giao dịch ví

### Hàm tổng chi ví ròng

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION `fn_tong_chi_vi_rong`(
    pMaNguoiChoi VARCHAR(15),
    pBatDau DATETIME,
    pKetThuc DATETIME
) RETURNS DECIMAL(18,0)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE vDone INT DEFAULT 0;
    DECLARE vLoaiGD VARCHAR(20);
    DECLARE vSoTien DECIMAL(12,0);
    DECLARE vTongChi DECIMAL(18,0) DEFAULT 0;

    -- Khai báo CURSOR đọc giao dịch ví thành công trong khoảng thời gian [pBatDau,
    ↪  pKetThuc)
    DECLARE cur_gd CURSOR FOR
```

```
        SELECT `LoaiGiaoDich`, `SoTien`
        FROM `GIAO_DICH_VI`
        WHERE `MaNguoiChoi` = pMaNguoiChoi
          AND `TrangThaiGD` = 'ThanhCong'
          AND `ThoiDiemGD` >= pBatDau
          AND `ThoiDiemGD` < pKetThuc;

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET vDone = 1;

    -- 1. Phân biệt đối tượng không tồn tại (trả về NULL)
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `NGUOI_CHOI` WHERE `MaTaiKhoan` = pMaNguoiChoi) THEN
        RETURN NULL;
    END IF;

    -- 2. Kiểm tra khoảng thời gian hợp lệ
    IF pBatDau IS NULL OR pKetThuc IS NULL OR pBatDau >= pKetThuc THEN
        RETURN NULL;
    END IF;

    -- 3. Mở CURSOR và duyệt qua các giao dịch
    OPEN cur_gd;

    read_loop: LOOP
        FETCH cur_gd INTO vLoaiGD, vSoTien;
        IF vDone = 1 THEN
            LEAVE read_loop;
        END IF;

        -- Điều kiện xử lý loại giao dịch:
        -- Cộng phí dịch vụ và tiền máy qua ví, trừ các khoản hoàn tiền, bỏ qua nạp tiền
        IF vLoaiGD IN ('TruTienMay', 'TruTienDichVu') THEN
            SET vTongChi = vTongChi + vSoTien;
        ELSEIF vLoaiGD = 'HoanTien' THEN
            SET vTongChi = vTongChi - vSoTien;
        END IF;
    END LOOP;

    CLOSE cur_gd;

    RETURN vTongChi;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

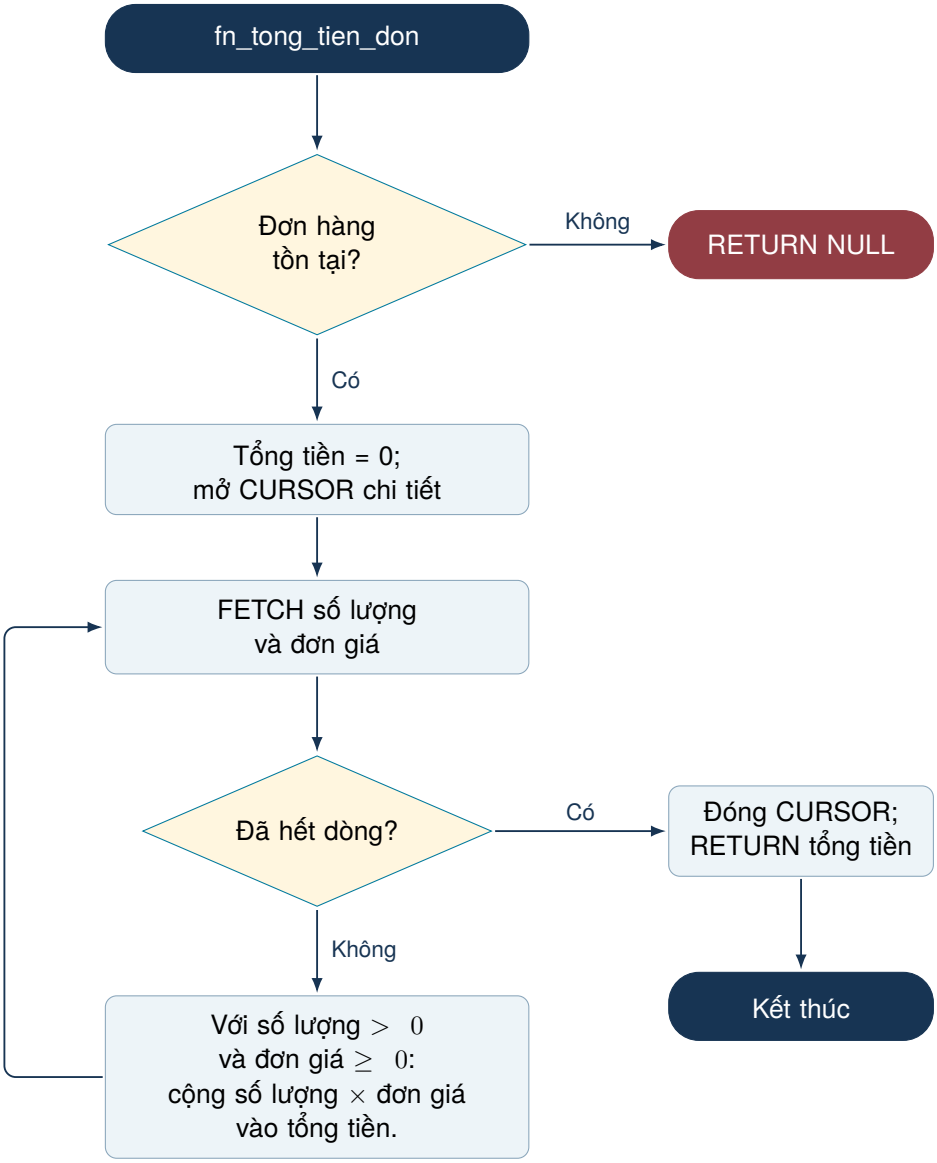
```
SELECT fn_tong_chi_vi_rong('TK02','2026-10-01','2026-11-01') AS TongChi;
SELECT fn_tong_chi_vi_rong('TK_NONE','2026-10-01','2026-11-01') AS KhongTonTai;
```




**Hình 2.21.** Hàm tổng chi trả 15.000đ cho TK02; mã không tồn tại trả NULL

### 2.4.2 Tổng tiền từ dòng chi tiết đơn

`fn_tong_tien_don` trả NULL nếu đơn không tồn tại. Nếu tồn tại, CURSOR duyệt từng dòng, kiểm tra số lượng và đơn giá, rồi cộng tích của hai giá trị. Hàm dùng DECIMAL(18,0) để không làm hẹp miền tổng tiền đã được schema cho phép. Hàm có thể dùng để đối chiếu giá trị đầu đơn với tổng các chi tiết; việc duy trì tổng tự động vẫn do trigger đảm nhiệm.




**Hình 2.22.** Cộng dồn số lượng nhân đơn giá của từng dòng chi tiết

### Hàm tổng tiền đơn hàng

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION `fn_tong_tien_don`(
    pMaDonHang VARCHAR(20)
) RETURNS DECIMAL(18,0)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE vDone INT DEFAULT 0;
    DECLARE vSoLuong INT;
    DECLARE vDonGiaBan DECIMAL(12,0);
    DECLARE vTongTien DECIMAL(18,0) DEFAULT 0;

    -- Khai báo CURSOR duyệt các dòng chi tiết của đơn hàng
    DECLARE cur_ct CURSOR FOR
        SELECT `SoLuong`, `DonGiaBan`
        FROM `CHI_TIET_GOI_DICH_VU`
        WHERE `MaDonHang` = pMaDonHang;
```

```
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET vDone = 1;

    -- 1. Kiểm tra tồn tại đơn hàng (trả NULL nếu không tồn tại)
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `DON_GOI_DICH_VU` WHERE `MaDonHang` = pMaDonHang) THEN
        RETURN NULL;
    END IF;

    -- 2. Mở CURSOR và cộng dồn qua từng dòng
    OPEN cur_ct;

    read_loop: LOOP
        FETCH cur_ct INTO vSoLuong, vDonGiaBan;
        IF vDone = 1 THEN
            LEAVE read_loop;
        END IF;

        IF vSoLuong > 0 AND vDonGiaBan >= 0 THEN
            SET vTongTien = vTongTien + (vSoLuong * vDonGiaBan);
        END IF;
    END LOOP;

    CLOSE cur_ct;

    RETURN vTongTien;
END$$

DELIMITER ;
```

### Câu lệnh kiểm chứng trên MySQL

```
SELECT fn_tong_tien_don('DH_P12_01') AS TongTien;
SELECT fn_tong_tien_don('DH_NONE') AS KhongTonTai;
```

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**img_17_fn_tien_don**

```
SELECT fn_tong_tien_don('DH_P12_01') AS TongTien;
SELECT fn_tong_tien_don('DH_NONE') AS KhongTonTai;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

1 dòng · 6.12 ms

| TongTien |
|---|
| 52000 |

1 dòng · 2.87 ms

| KhongTonTai |
|---|
| NULL |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

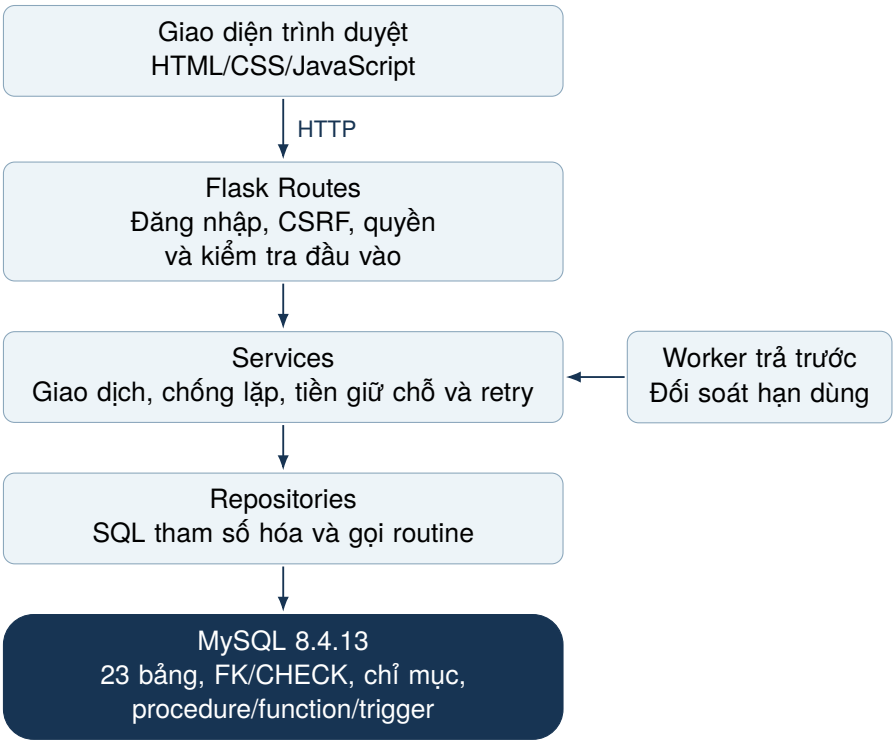
**Hình 2.23.** Tổng đơn DH_P12_01 là 52.000đ; mã không tồn tại trả NULL

PHẦN 3

# Kiểm chứng và tích hợp ứng dụng

## 3.1 Kiến trúc và giao dịch

Giao diện HTML/CSS/JavaScript gọi REST API Flask trên cùng origin. Backend tách tuyến HTTP, dịch vụ nghiệp vụ và lớp truy cập dữ liệu. Dịch vụ nắm ranh giới BEGIN/COMMIT/ROLLBACK trên một kết nối; routine được gọi trong giao dịch đó, không tự chốt độc lập. Runtime dùng tài khoản hạn quyền, không cấp trực tiếp quyền cập nhật số dư ví hoặc tồn kho.




**Hình 3.1.** Luồng giao tiếp giữa giao diện, backend và MySQL

Xác thực dùng phiên đăng nhập và kiểm tra CSRF cho API ghi. Dữ liệu đầu vào bị kiểm tra miền kiểu và phạm vi; mã yêu cầu được dùng để phân biệt gửi lặp với xung đột nội dung. Khi có tranh chấp, dữ liệu được đọc lại dưới khóa thay vì tin vào trạng thái đã đọc trước giao dịch.

## 3.2 Ba luồng kiểm chứng

1. **Phiên chơi:** chọn máy, mở phiên, kết thúc, đối chiếu biên lai và giải phóng máy. Với trả trước, giờ sử dụng và số dư khả dụng được kiểm soát tại server.
2. **Ví và dịch vụ:** nạp ví, gửi lại cùng mã, tạo/tiếp nhận/thanh toán đơn, đối chiếu số dư và tồn. Thanh toán đơn của phiên cũ vẫn phải tính tiền giữ chỗ của phiên đang hoạt động.
3. **Kho và báo cáo:** phiếu nháp không đổi tồn; ghi sổ chỉ tác động một lần; xem báo cáo với khoảng ngày chứa dữ liệu phát sinh.

## 3.3 Tổng hợp bộ kiểm thử

**Bảng 3.1.** Kết quả kiểm chứng được lưu trong hồ sơ nghiệm thu

| Nhóm ca | PASS |
|---|---|
| API: quyền, đầu vào, chống lặp | 30 |
| Integration: rollback, retry, khóa và tranh chấp | 45 |
| SQL P1–2 | 14 |
| E2E HTTP và Chrome ba luồng | 4 |
| Ba ca hồi quy bổ sung | 3 |
| **Tổng; không FAIL, ERROR hoặc SKIP** | **96** |

Đây là kết quả của bộ ca đã triển khai, không phải khẳng định mọi trạng thái có thể có đều được bao phủ. Dữ liệu test và tài khoản test được tạo riêng rồi dọn sau từng ca; không reset database ứng dụng. JUnit và log gốc nằm trong `evidence/final_verification/`.

### 3.3.1 Các ca biên có ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng

- Đơn đặt, thanh toán và hoàn ở ba ngày khác nhau được phân bổ đúng mốc thu/hoàn.
- Ví 100.000đ đang giữ 90.000đ cho phiên mới không được trả đơn cũ 15.000đ.
- Đơn tổng 10 tỷ và tên dịch vụ 90 ký tự không bị tràn/cắt trong hai routine liên quan.
- Gửi lại phiếu kho khác loại trả 409; page quá lớn trả 422, không thành lỗi 500.

## 3.4 Cài mới và đối chiếu từ gói bàn giao

Bộ cài từ bản ZIP đã được chạy trên database/user mới: tạo 23 bảng, nạp hai đơn seed P1–2, mở giao diện và đăng nhập thành công. Chạy seed lại giữ nguyên dữ liệu; bộ seed một phần bị từ chối để tránh ghi đè không rõ trạng thái.

Các bước vận hành: cài thư viện đã khóa phiên bản, chạy script demo để sinh cấu hình riêng và khởi động MySQL/Flask, sau đó sử dụng tài khoản demo. Mật khẩu quản trị không được đưa vào báo cáo hay ZIP. Hướng dẫn đầy đủ ở README và runbook; kết quả phép thử từ ZIP ở `evidence/final_verification/zip_smoke.json`.

## 3.5 Phạm vi chưa đưa vào demo

Ứng dụng hiện minh họa ba luồng trên, chưa khóa máy vật lý. API chưa bao gồm đầy đủ hủy/hoàn, quản trị tài khoản, danh mục và ca trực. Các thao tác SQL quản trị ngoài API cần được đối chiếu riêng với toàn bộ quy tắc BTL1. Phần trình bày ứng dụng theo đợt riêng của môn học cần tuân thủ yêu cầu của đợt đó; báo cáo này tập trung vào Phần 1–2.

PHẦN A

# Bảng kê nhiệm vụ và đánh giá

## A.1 Phân công theo sản phẩm

Bảng dưới kế thừa phân công đang lưu trong hồ sơ nhóm. Mỗi hàng chỉ đánh dấu một người phụ trách chính; nội dung tích hợp có thể được kiểm tra chéo. Các cột dùng bốn số cuối MSSV để tránh thu hẹp cột mô tả. Tỉ lệ đóng góp là mức đề xuất, không phải điểm đã được giảng viên xác nhận.

**Bảng A.1.** Danh sách thành viên và cột phân công

| MSSV | Họ và tên | Đề xuất |
|---|---|---|
| 2410709 | Nguyễn Thành Đạt | 20% |
| 2410694 | Nguyễn Minh Đạt | 20% |
| 2410696 | Nguyễn Phúc Bảo Đạt | 20% |
| 2413095 | Nguyễn Hữu Tây | 20% |
| 2413181 | Trần Tiến Thành | 20% |

**Bảng A.2.** Bảng kê người phụ trách từng nội dung

| Nội dung | 0694 | 0696 | 3095 | 0709 | 3181 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tạo bảng dữ liệu phần 1: 12 bảng danh tính và máy trạm | x | | | | |
| Tạo bảng dữ liệu phần 2: 11 bảng dịch vụ, kho, ca trực và ví | | | x | | |
| Tạo các ràng buộc khóa chính, duy nhất và miền giá trị (CHECK) | x | | | | |
| Tạo các ràng buộc khóa ngoại bảo toàn toàn vẹn tham chiếu | | | x | | |
| Demo kiểm tra tạo bảng, ràng buộc và kiểm đếm 23 bảng thành công | x | | | | |
| Tạo chỉ mục phần 1: ix_dich_vu_filter tăng tốc lọc thực đơn | | | | | x |
| Tạo chỉ mục phần 2 cho các bảng vận hành | | x | | | |
| Đo lường hiệu năng chỉ mục trước và sau bằng EXPLAIN ANALYZE | | | | | x |
| Câu truy vấn 1 (Q-P12-01) - Bảng liên quan: MAY_TRAM, KHU_VUC | x | | | | |
| Câu truy vấn 2 (Q-P12-02) - Bảng liên quan: DICH_VU, NHOM_DICH_VU | | x | | | |
| Câu truy vấn 3 (Q-P12-03) - Bảng liên quan: DON_GOI_DICH_VU | | x | | | |
| Câu truy vấn 4 (Q-P12-04) - Bảng liên quan: CA_TRUC, PHAN_CONG_TRUC | | | | | x |
| Câu truy vấn 5 (Q-P12-05) - Bảng liên quan: NGUOI_CHOI, GIAO_DICH_VI | | | x | | |

| Nội dung (tiếp) | 0694 | 0696 | 3095 | 0709 | 3181 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thủ tục INSERT (sp_khu_vuc_insert) - Bảng: KHU_VUC | x | | | | |
| Thủ tục UPDATE (sp_khu_vuc_update) - Bảng: KHU_VUC | x | | | | |
| Thủ tục DELETE (sp_khu_vuc_delete) - Bảng: KHU_VUC | x | | | | |
| Demo kiểm tra ba thủ tục CRUD khu vực với các ca đúng và lỗi | x | | | | |
| Trigger 1 (T-P12-01) - Bảng: BIEN_LAI_TIEN_MAY | | | x | | |
| Demo kiểm tra Trigger 1 chặn sửa/xóa biên lai đã thanh toán | | | x | | |
| Trigger 2 (T-P12-02) - Bảng: CHI_TIET_GOI_DICH_VU, DON_GOI_DICH_VU | | | | x | |
| Demo kiểm tra Trigger 2 duy trì tổng tiền đầu đơn từ chi tiết | | | | x | |
| Thủ tục 1 (sp_bao_cao_doanh_thu_ngay) - Bảng: BIEN_LAI, DON_GOI | | x | | | |
| Demo kiểm tra Thủ tục 1 tổng hợp doanh thu theo ngày | | x | | | |
| Thủ tục 2 (sp_bao_cao_ton_dich_vu) - Bảng: DICH_VU, NHOM_DICH_VU | | | | | x |
| Demo kiểm tra Thủ tục 2 phân loại tồn kho bằng CURSOR và IF | | | | | x |
| Hàm 1 (fn_tong_chi_vi_rong) - Bảng: GIAO_DICH_VI, NGUOI_CHOI | | | x | | |
| Demo kiểm tra Hàm 1 tính tổng chi ví ròng | | | x | | |
| Hàm 2 (fn_tong_tien_don) - Bảng: CHI_TIET_GOI_DICH_VU | | | | x | |
| Demo kiểm tra Hàm 2 tính tổng tiền đơn hàng | | | | x | |
| Kiến trúc tích hợp Backend Flask và Test suite tự động 79 ca | | | | x | |
| Thiết kế sơ đồ giải thuật lưu đồ TikZ cho toàn bộ Routine | x | | | | |
| Kịch bản dữ liệu và benchmark đo lường chỉ mục | | x | | | |

## A.2 Đánh giá của giảng viên

Các cột nhận xét, điều chỉnh và tổng điểm để trống cho giảng viên.

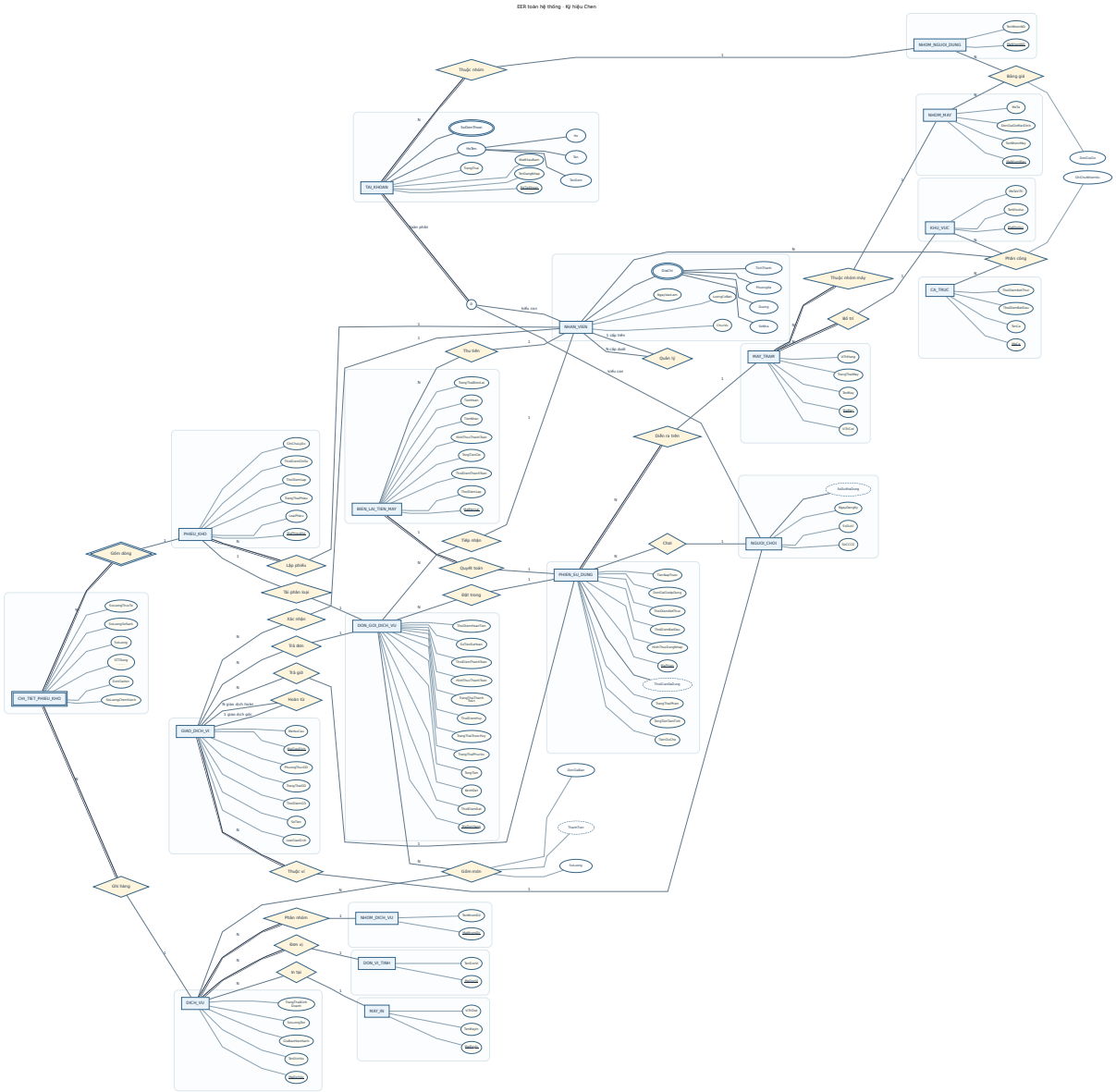
| Họ tên | MSSV | Đề xuất | Nhận xét | Điểm trừ/cộng | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thành Đạt | 2410709 | 20% | | | |
| Nguyễn Minh Đạt | 2410694 | 20% | | | |
| Nguyễn Phúc Bảo Đạt | 2410696 | 20% | | | |
| Nguyễn Hữu Tây | 2413095 | 20% | | | |
| Trần Tiến Thành | 2413181 | 20% | | | |

PHẦN B

# Sơ đồ EER và thay đổi so với BTL1

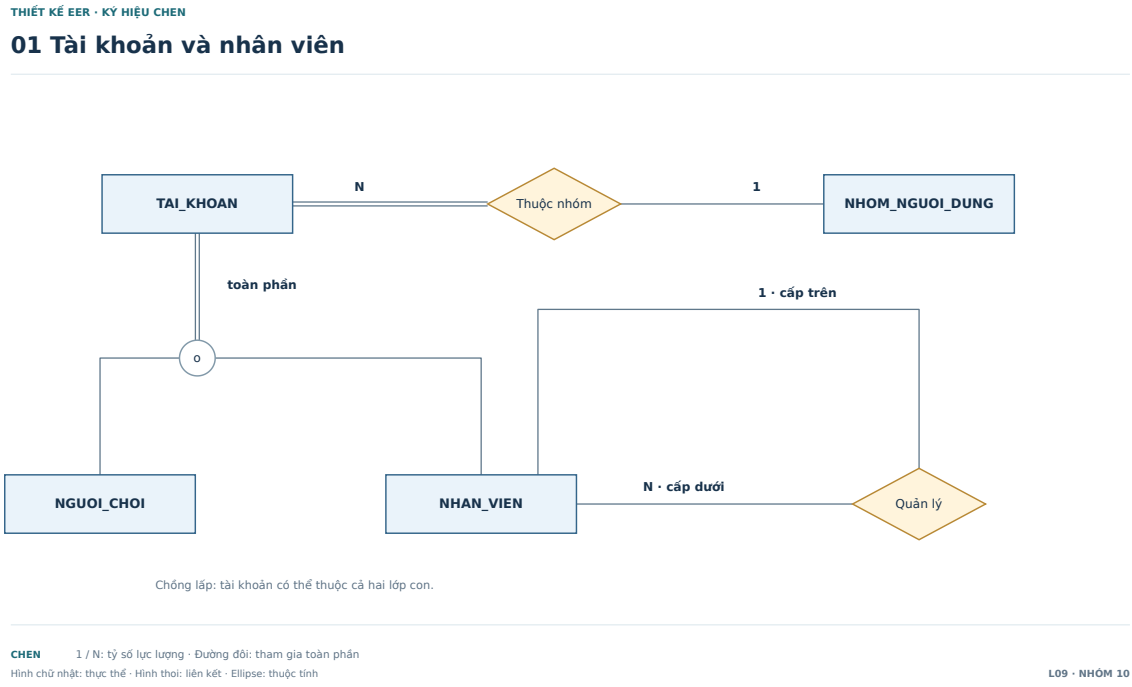
## B.1 Sơ đồ tổng thể dạng vector

Sơ đồ giữ ký hiệu EER Chen của BTL1. Bản tổng quan trình bày toàn hệ thống; các trang tiếp theo phóng riêng từng phân hệ. Tệp PDF/SVG nguồn được kèm trong bộ LaTeX, cho phép phóng to mà không vỡ nét hoặc dùng để in khổ lớn.



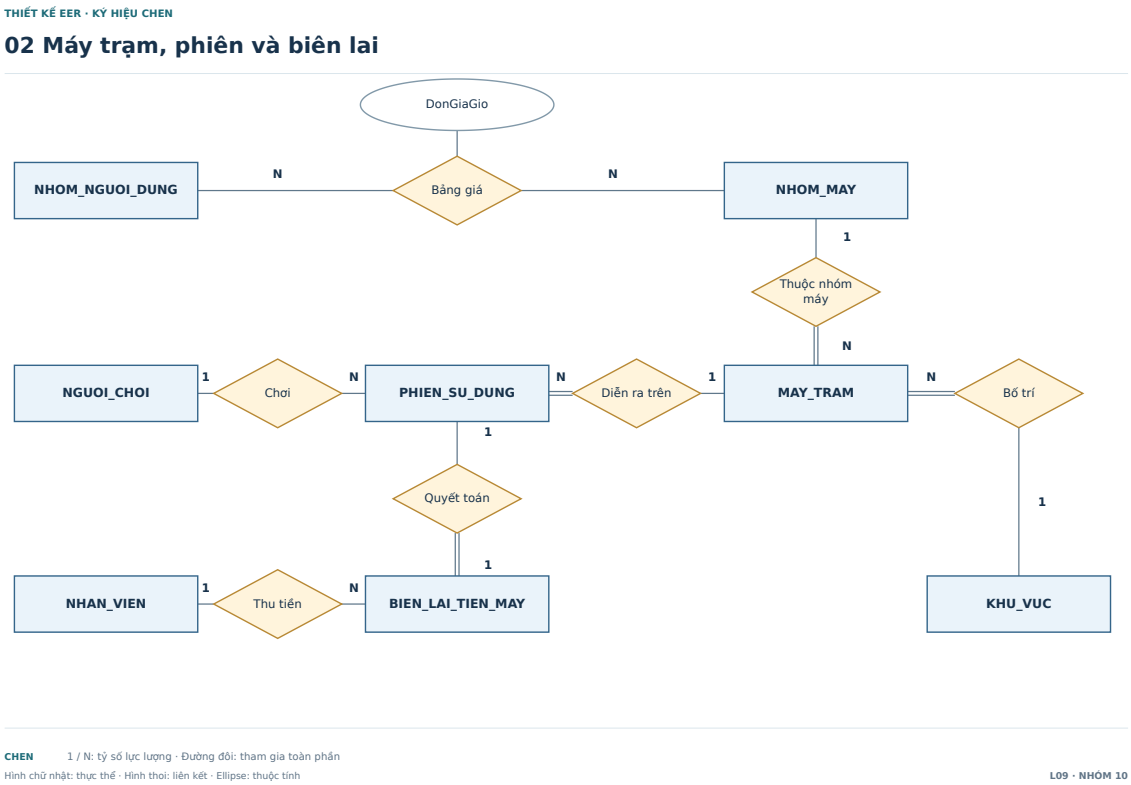
**Hình B.1.** EER tổng thể kế thừa từ thiết kế BTL1

## B.2 Danh tính và người dùng



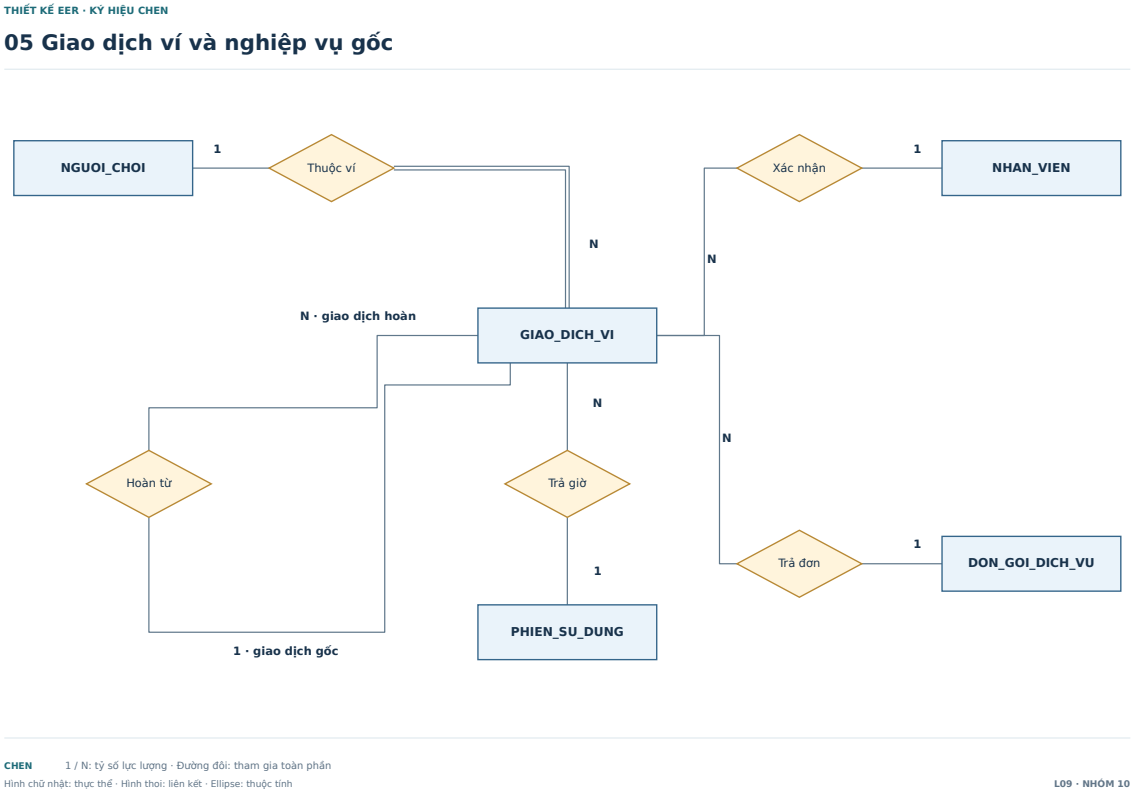

**Hình B.2.** EER phân hệ danh tính và người dùng

## B.3 Máy trạm và phiên sử dụng



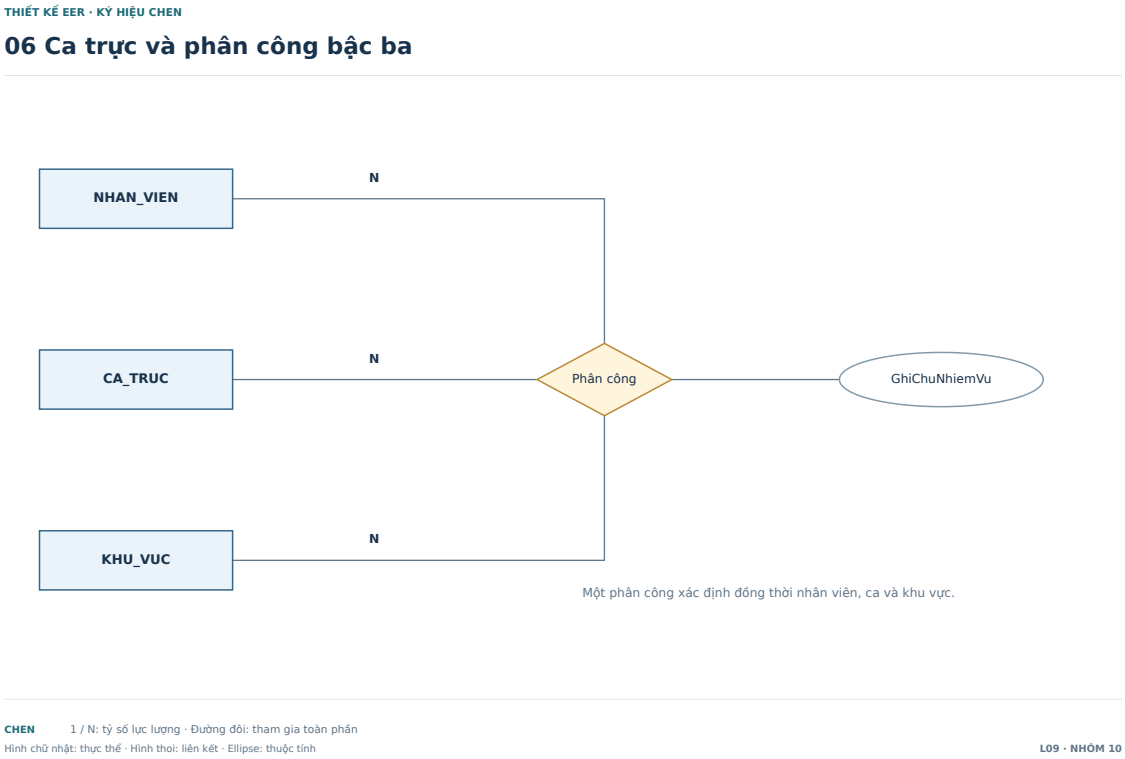

**Hình B.3.** EER phân hệ máy trạm và phiên sử dụng

## B.4 Ví hội viên và chứng từ



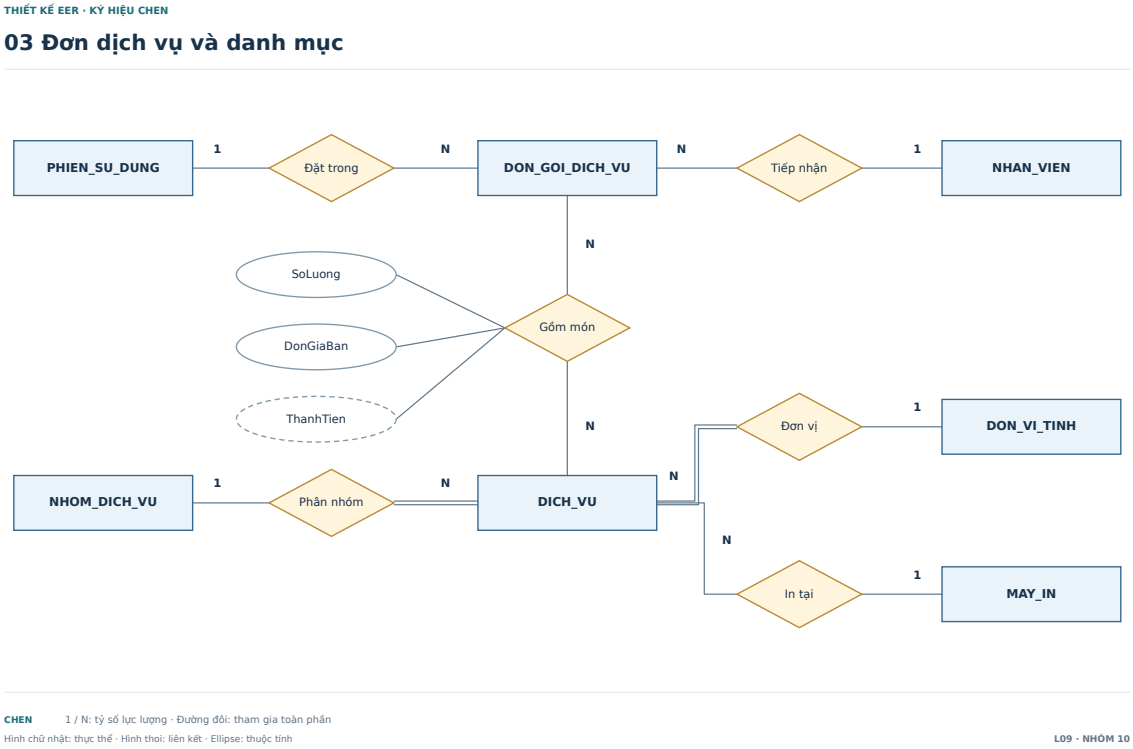

**Hình B.4.** EER phân hệ ví hội viên và chứng từ

## B.5 Ca trực và phân công



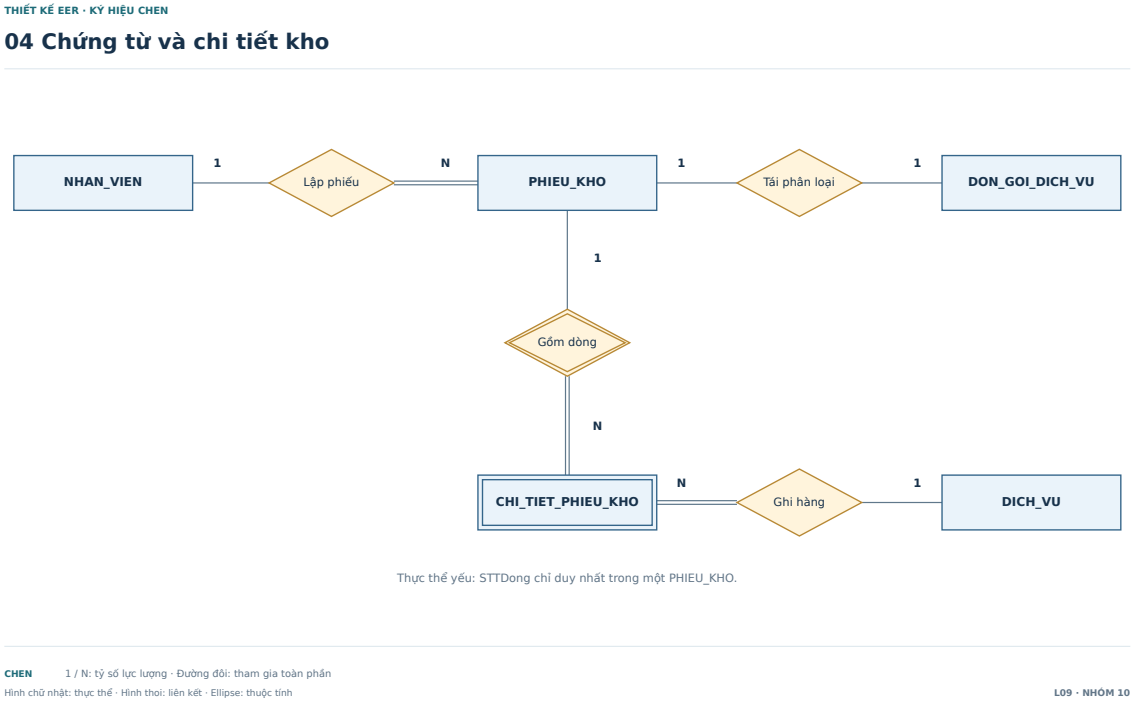

**Hình B.5.** EER phân hệ ca trực và phân công

## B.6 Dịch vụ và đơn hàng




**Hình B.6.** EER phân hệ dịch vụ và đơn hàng

## B.7 Phiếu kho và kiểm kê




**Hình B.7.** EER phân hệ phiếu kho và kiểm kê

## B.8 Các thay đổi khi hiện thực

| Nội dung | Hiện thực BTL2 | Lý do |
|---|---|---|
| Duy nhất có điều kiện | Cột sinh và UNIQUE cho phiên đang hoạt động | Ngăn hai phiên đồng thời trên cùng máy/hội viên. |
| Tổng tiền đơn | Ba AFTER trigger từ chi tiết | Giữ tổng đầu đơn nhất quán khi INSERT/UPDATE/DELETE. |
| Ngày doanh thu | Tách thời điểm thanh toán và hoàn | Không phân bổ thu/hoàn về ngày đặt đơn. |
| Miền tiền trong hàm | DECIMAL(18,0) cho biến tổng và kết quả | Không thu hẹp miền tổng tiền hợp lệ ở bảng. |
| Miền chuỗi cursor | Đọc đúng 100 ký tự tên dịch vụ và 30 ký tự đơn vị | Tránh cắt dữ liệu hợp lệ khi tạo báo cáo. |
| Chỉ mục thực đơn | Chỉ mục kết hợp theo Q-P12-02 | Giảm chi phí đọc; hiệu quả được đo theo kế hoạch thực thi. |

## PHẦN C

# Dữ liệu mẫu và nguồn minh chứng

Mỗi hình dưới là bản xuất của SQL client trong cùng phiên kiểm chứng với các truy vấn ở Phần 1. Các dữ liệu là dữ liệu demo; không sử dụng thông tin cá nhân thật. Phần SQL và kết quả thô đầy đủ đi kèm ở thư mục evidence/dbms.

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**q01_data**

```
SELECT MaMay,MaNhomMay,MaKhuVuc,TrangThaiMay FROM MAY_TRAM;
SELECT * FROM KHU_VUC;
SELECT MaNhomMay,TenNhomMay,DonGiaGioMacDinh FROM NHOM_MAY;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

6 dòng · 2.17 ms

| MaMay | MaNhomMay | MaKhuVuc | TrangThaiMay |
|---|---|---|---|
| M01 | VIP | KV01 | AVAILABLE |
| M02 | VIP | KV01 | AVAILABLE |
| M03 | VIP | KV01 | MAINTENANCE |
| M04 | VIP | KV01 | AVAILABLE |
| M05 | VIP | KV02 | ONLINE |
| M06 | VIP | KV02 | OFFLINE |

2 dòng · 5.04 ms

| MaKhuVuc | TenKhuVuc | MoTaViTri |
|---|---|---|
| KV01 | Khu thường | NULL |
| KV02 | Khu khác | NULL |

1 dòng · 2.80 ms

| MaNhomMay | TenNhomMay | DonGiaGioMacDinh |
|---|---|---|
| VIP | Máy VIP | 15000 |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình C.1.** Các bảng dữ liệu mẫu liên quan Q-P12-01

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**q02_data**

```
SELECT MaDichVu,TenDichVu,GiaBanHienHanh,MaNhomDV,MaDonVi FROM DICH_VU;
SELECT * FROM NHOM_DICH_VU;
SELECT * FROM DON_VI_TINH;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

6 dòng · 3.13 ms

| MaDichVu | TenDichVu | GiaBanHienHanh | MaNhomDV | MaDonVi |
|---|---|---|---|---|
| DV01 | Mì trứng | 15000 | NDV01 | DVT01 |
| DV02 | Nước ngọt | 12000 | NDV02 | DVT02 |
| DV03 | Cơm chiên trứng | 25000 | NDV01 | DVT01 |
| DV04 | Bò húc lon | 18000 | NDV02 | DVT02 |
| DV05 | Cà phê sữa | 15000 | NDV02 | DVT02 |
| DV06 | Trà chanh sả | 10000 | NDV02 | DVT02 |

2 dòng · 2.34 ms

| MaNhomDV | TenNhomDV |
|---|---|
| NDV01 | Đồ ăn |
| NDV02 | Đồ uống |

2 dòng · 2.66 ms

| MaDonVi | TenDonVi |
|---|---|
| DVT02 | Chai |
| DVT01 | Phần |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình C.2.** Các bảng dữ liệu mẫu liên quan Q-P12-02

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**q03_data**

```
SELECT MaDonHang,ThoiDiemDat,KenhDat,TongTien,TrangThaiThanhToan FROM DON_GOI_DICH_VU;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

2 dòng · 3.62 ms

| MaDonHang | ThoiDiemDat | KenhDat | TongTien | TrangThaiThanhToan |
|---|---|---|---|---|
| DH_P12_01 | 2026-10-20 11:00:00 | TaiQuay | 52000 | DaThanhToan |
| DH_P12_02 | 2026-10-21 15:00:00 | TaiQuay | 50000 | DaThanhToan |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình C.3.** Các bảng dữ liệu mẫu liên quan Q-P12-03

**MySQL SQL Client**

Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**q04_data**

```
SELECT MaNhanVien,MaCa,MaKhuVuc FROM PHAN_CONG_TRUC;
SELECT MaCa,ThoiDiemBatDau,ThoiDiemKetThuc FROM CA_TRUC;
SELECT MaTaiKhoan,ChucVu FROM NHAN_VIEN;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

5 dòng · 2.16 ms

| MaNhanVien | MaCa | MaKhuVuc |
|---|---|---|
| TK01 | CA02 | KV01 |
| TK03 | CA01 | KV01 |
| TK07 | CA02 | KV01 |
| TK07 | CA03 | KV01 |
| TK03 | CA01 | KV02 |

3 dòng · 4.63 ms

| MaCa | ThoiDiemBatDau | ThoiDiemKetThuc |
|---|---|---|
| CA01 | 2026-10-26 07:00:00 | 2026-10-26 12:00:00 |
| CA02 | 2026-10-26 12:00:00 | 2026-10-26 17:00:00 |
| CA03 | 2026-10-26 17:00:00 | 2026-10-26 22:00:00 |

4 dòng · 2.23 ms

| MaTaiKhoan | ChucVu |
|---|---|
| TK01 | QuanLy |
| TK03 | ThuNgan |
| TK06 | ThuNgan |
| TK07 | PhaChe |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình C.4.** Các bảng dữ liệu mẫu liên quan Q-P12-04

**MySQL SQL Client**
Máy chủ MySQL 8.4.13 · Kết nối local · Phiên kiểm chứng BTL2 L09 Nhóm 10

**q05_data**

```
SELECT MaTaiKhoan,SoDuVi FROM NGUOI_CHOI;
SELECT MaNguoiChoi,LoaiGiaoDich,SoTien,TrangThaiGD FROM GIAO_DICH_VI;
```

Thực thi SQL btl2_evidence_a62ff5712250 · Hoàn tất

7 dòng · 2.68 ms

| MaTaiKhoan | SoDuVi |
|---|---|
| TK02 | 100000 |
| TK04 | 100000 |
| TK05 | 100000 |
| TK06 | 100000 |
| TK08 | 100000 |
| TK09 | 250000 |
| TK10 | 50000 |

3 dòng · 3.20 ms

| MaNguoiChoi | LoaiGiaoDich | SoTien | TrangThaiGD |
|---|---|---|---|
| TK02 | NapTien | 50000 | ThanhCong |
| TK02 | TruTienMay | 15000 | ThanhCong |
| TK09 | NapTien | 200000 | ThanhCong |

SQL được gửi tới MySQL thật. Mỗi ảnh có câu lệnh và đầu ra JSON tương ứng trong evidence/dbms.

**Hình C.5.** Các bảng dữ liệu mẫu liên quan Q-P12-05

## C.1 Nguồn và khả năng tái tạo

- Đề gốc và mẫu Updated: thư mục `docs/requirements/` và tệp mẫu trong `docs/` của gói bàn giao.
- DDL, khóa và routine: `database/01_schema/` đến `database/08_triggers/`.
- Minh chứng trực tiếp: `evidence/dbms/manifest.json`; mỗi mục ánh xạ ảnh, câu SQL và kết quả JSON.
- Số đo chỉ mục: `evidence/queries/index_benchmark.json`; kiểm thử: `evidence/final_verification/`.
- Nguồn sơ đồ EER: `docs/btl1_baseline/BTL1_EER.drawio`; các bản vector dùng trong báo cáo nằm tại `assets/eer/` của bộ LaTeX.
- Nguồn báo cáo: `main.tex`, các tệp `sections/`, `diagrams/` và `sql/`. Biên dịch bằng XeLaTeX để giữ nguyên tiếng Việt và phông chữ.